

Галкина М.Ю.

**Лекции по курсу
«Вычислительная математика»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Численные методы, сложность и точность	4
1.1. Сложность алгоритма	4
1.2. Классификация погрешностей в численном анализе	5
1.3. Представление действительных чисел в ЭВМ	6
Вопросы для самоконтроля к Главе 1	6
Глава 2. Приближенные числа и правила работы с ними	7
2.1. Абсолютная и относительная погрешности	7
2.2. Правило записи приближенного числа	8
2.3. Округление чисел	9
2.4. Погрешности арифметических операций	11
2.5. Погрешность вычисления функции при неточном задании аргументов	13
2.6. Относительная погрешность степени	14
2.7. Относительная погрешность экспоненциальной функции	14
2.8. Относительная погрешность логарифма	14
Вопросы для самоконтроля к Главе 2	15
Глава 3. Приближение функций многочленами	16
3.1. Задача интерполяции	16
3.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа	16
3.3. Интерполяционный многочлен Ньютона	18
3.4. Линейная и квадратичная интерполяция	21
3.5. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов	22
Вопросы для самоконтроля к Главе 3	24
Глава 4. Решение систем линейных уравнений	25
4.1. Прямые и итерационные методы	25
4.2. Норма матрицы и вектора	26
4.3. Собственные значения матрицы	27
4.4. Метод простой итерации	28
4.5. Метод Зейделя	31
Вопросы для самоконтроля к Главе 4	33
Глава 5. Решение нелинейных уравнений	33
5.1. Общие замечания	33
5.2. Метод деления пополам (метод бисекции)	34
5.3. Метод хорд	35
5.4. Метод касательных (Ньютона)	36
Вопросы для самоконтроля к Главе 5	38
Глава 6. Численное дифференцирование	38
Вопросы для самоконтроля к Главе 6	41
Глава 7. Численное интегрирование	41
7.1. Постановка задачи	41
7.2. Формула трапеций	42
7.3. Формула Симпсона	43
7.4. Метод двойного пересчета	44
Вопросы для самоконтроля к Главе 7	44
Глава 8. Численное решение дифференциальных уравнений первого порядка	45
8.1. Постановка задачи	45
8.2. Метод Эйлера	45
8.3. Методы Рунге-Кутты	46
8.4. Метод двойного пересчета	46

Вопросы для самоконтроля к Главе 8	48
Глава 9. Одномерная оптимизация	48
9.1. Постановка задачи.....	48
9.2. Метод золотого сечения	49
Вопросы для самоконтроля к Главе 9	50
Рекомендуемая литература	51

ГЛАВА 1. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ, СЛОЖНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

1.1. Сложность алгоритма

Применение математических методов к решению инженерных задач обычно можно разбить на три этапа.

Построение математической модели объекта или явления (математическая формулировка задачи). Модель должна правильно (адекватно) описывать рассматриваемое явление.

Аналитическое исследование модели. В простых случаях удастся найти точное решение построенной математической модели в виде формул, тогда процесс поиска решения задачи завершен. Но в большинстве случаев найти точное решение не удастся. Это происходит главным образом потому, что искомое решение не выражается в привычных для нас элементарных или других известных функциях. Тогда переходят к следующему этапу.

Выбор численного метода и численное решение задачи. Под численными методами подразумеваются методы решения задач, сводящиеся к арифметическим действиям над числами. Решение, полученное численным методом, представляет собой некоторые числовые значения, которые обычно являются приближенными, т.е. содержат некоторую погрешность. Часто после численного решения задачи приходится возвращаться к первому или второму этапу для коррекции математической модели и дополнительного исследования.

В курсе «Вычислительная математика» будут рассмотрены методы решения технических задач, представленных математической моделью.

При решении задачи численным методом возникают два важных вопроса:

1. Выбор метода решения и разработка алгоритма допустимой трудоемкости.
2. Достижение необходимой точности решения.

Эти вопросы тесно связаны друг с другом, и при их решении необходимо учитывать возможности используемой ЭВМ (быстродействие, объем оперативной памяти, наличие библиотеки стандартных подпрограмм и т.п.).

Рассмотрим две простые вычислительные задачи, встречающиеся (как подзадачи) при инженерных расчетах. На примере решения этих задач продемонстрируем зависимость сложности решения от выбранного алгоритма.

Первая задача – вычисление x^n при большом n . Пусть, например, требуется вычислить x^8 . «Простой» способ $(((((x \cdot x) \cdot x) \cdot x) \cdot x) \cdot x) \cdot x)$ требует семь умножений. Другой способ $((x \cdot x)^2)^2$ требует только трех умножений (три раза возводим в квадрат). В общем случае для вычисления x^n можно рассмотреть такой способ: последовательно вычисляем $x^2, x^4, \dots, x^{2^t}$, где $t = [\log_2 n]$ (округляем до ближайшего целого слева). Далее, рассмотрим представление числа n в двоичной системе счисления: $n = (\alpha_t \alpha_{t-1} \dots \alpha_1 \alpha_0)_2$.

Тогда, $n = \alpha_0 + 2\alpha_1 + 2^2\alpha_2 + \dots + 2^t\alpha_t$ в десятичной системе. Вычислим x^n по схеме: $x^n = x^{\alpha_0 + 2\alpha_1 + 4\alpha_2 + \dots + 2^t\alpha_t} = x^{\alpha_0} \cdot x^{2\alpha_1} \cdot x^{2^2\alpha_2} \cdot \dots \cdot x^{2^t\alpha_t}$. Заметим, что если $\alpha_i = 0$, то $x^{2^i\alpha_i} = 1$ и умножение на эту единицу не производится. При таком подходе

требуется $t + w - 1$ умножение, где w – число ненулевых чисел среди $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$. В худшем случае будет не более $2 \cdot [\log_2 n] - 1$ умножений. Но имеется и способ с меньшим числом умножений. Например, для вычисления x^{23} можно следующие промежуточные степени: $x^2, x^4, x^5, x^{10}, x^{11}, x^{22}, x^{23}$. Такое вычисление требует 7 умножений.

Другая распространенная задача – вычисление значения многочлена n -ой степени $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ для заданного значения x . «Простой» метод заключается в следующем: вычислим $x^2, x^3, \dots, x^n$, затем $a_1 \cdot x, a_2 \cdot x^2, a_3 \cdot x^3, \dots, a_n \cdot x^n$ и, окончательно, $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. При таком подходе будет выполнено $(2n-1)$ умножений и n сложений. Другой способ вычисления значения многочлена известен под названием схема Горнера и использует следующее представление многочлена: $p(x) = (\dots((a_n x + a_{n-1}) \cdot x + a_{n-2}) \cdot x + \dots) \cdot x + a_0$. Таким образом, по схеме Горнера последовательно вычисляем выражения вида $A_j = A_{j+1} \cdot x + a_j$ ($j = n, n-1, \dots, 0$), $A_{n+1} = 0$. В результате n умножений и n сложений получим $A_0 = p(x)$. Доказано, что для многочленов общего вида нельзя построить схему с меньшим числом операций, чем схема Горнера. Такая схема удобна для реализации на ЭВМ, благодаря цикличности вычислений и необходимости хранить в памяти только коэффициенты многочлена и значения только одной промежуточной переменной A_i при текущем значении i . Таким образом, хорошо продуманная организация вычислений может существенно уменьшить время решения.

1.2. Классификация погрешностей в численном анализе

Решение, полученное численным методом, является приближенным. Можно выделить три вида погрешностей.

1. Неустраняемая погрешность. Эта погрешность может присутствовать даже, если решение поставленной математической задачи найдено точно. Сюда относится погрешность математической модели, т.к. никакая модель не может абсолютно точно описать изучаемое явление. Уменьшить эту погрешность можно только за счет усложнения модели. Выбрав определенную модель, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что различные параметры, входящие в уравнения модели, а также начальные данные заданы с некоторой погрешностью, так как они определяются в результате экспериментов и измерений. Уменьшить эту погрешность можно лишь за счет более точного определения параметров задачи.
2. Погрешность метода. Численные методы сами по себе являются приближенными, т.е. даже при отсутствии погрешностей во входных данных и при точном выполнении арифметических действий они дают решение задачи с некоторой погрешностью. Это происходит потому, что численным методом решается некоторая другая, более простая задача, приближенная к исходной. В ряде случаев численный метод строится на базе бесконечного процесса, который в пределе приводит к искомому решению. Однако, реально

предельный переход не удастся осуществить, и процесс, прерванный на некотором шаге, дает приближенное решение. Погрешность метода оценивается заранее через некоторые параметры метода. Такая погрешность может быть уменьшена путем изменения некоторого параметра метода.

3. **Вычислительная погрешность.** Возникает из-за округлений при выполнении арифметических операций над числами, приводящих к увеличению количества разрядов.

Полная погрешность решения, т.е. разность между полученным и точным решением задачи, не превосходит суммарного значения трех вышеназванных погрешностей.

1.3. Представление действительных чисел в ЭВМ

Как известно множество целых чисел бесконечно. Однако ЭВМ из-за ограниченной разрядной сетки может оперировать лишь с некоторым конечным подмножеством этого множества.

Для представления действительных чисел в современных ЭВМ используется форма с плавающей точкой. Десятичное число в этой форме записи имеет вид $D = \pm M \cdot 10^p$, где M – число с фиксированной точкой, называемое *мантиссой* числа ($10^{-1} \leq M < 1$), p – целое число, называемое *порядком* числа. Например, число 467.67 можно записать в виде $0.46767 \cdot 10^3$. Из этой записи следует, что подмножество действительных чисел, с которыми оперирует конкретная ЭВМ, не является бесконечным. Оно конечно и определяется разрядностью k и границами порядка n_1, n_2 ($n_1 \leq n \leq n_2$). Можно показать, что это подмножество содержит $18 \cdot (n_2 - n_1 + 1) \cdot \alpha^{k-1} + 1$ чисел. Границы порядка n_1, n_2 определяют ограниченность действительных чисел по величине, а размерность k – дискретность распределения их на отрезке числовой оси. Например, в случае пятиразрядного машинного представления все значения, находящиеся в интервале между числами 0.35467 и 0.35468, представляются числом 0.35467 (при отбрасывании остальных разрядов без округления). Два соседних числа отличаются на единицу последнего разряда. Числа, меньшие единицы последнего разряда, воспринимаются как *машинный нуль*. Таким образом, ЭВМ оперирует с приближенными значениями действительных чисел, и необходимо уметь оценивать возникающую погрешность округления, а также отслеживать ее изменение в процессе счета.

Вопросы для самоконтроля к Главе 1

1. Для чего используется схема Горнера?
2. Найдите способ вычисления x^{23} за 6 умножений.
3. Из-за чего возникает неустранимая погрешность?
4. Из-за чего возникает погрешность метода?
5. Из-за чего возникает вычислительная погрешность?
6. Как представляется действительное число в формате с плавающей точкой?

ГЛАВА 2. ПРИБЛИЖЕННЫЕ ЧИСЛА И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМИ

2.1. Абсолютная и относительная погрешности

Пусть x - приближенное представление числа x_0 . Тогда величина $\Delta = |x - x_0|$ называется *абсолютной погрешностью* представления числа x_0 с помощью числа x . Как правило, эта величина представляет лишь теоретический интерес, поскольку точное значение x_0 обычно неизвестно. На практике используют максимально возможное значение Δ – число Δx , удовлетворяющее неравенству

$$\Delta \leq \Delta x. \quad (1)$$

Δx называется *максимальной, или предельной, абсолютной погрешностью (ошибкой)*. Очевидно, что всякое число, большее предельной абсолютной погрешности данного приближенного числа, так же может быть названо предельной абсолютной погрешностью этого числа. На практике в качестве Δx выбирают, по возможности, как можно меньшее число, удовлетворяющее неравенству (1). В дальнейшем значение Δx принимается в качестве абсолютной погрешности приближенного числа x . В этом случае истинное значение x_0 находится в интервале: $[x - \Delta x, x + \Delta x]$. Часто используют запись $x_0 = x \pm \Delta x$ или $x = x_0 \pm \Delta x$. При этом, должно выполняться условие, что $\Delta x \ll |x|$ (знак $\ll$ означает “значительно меньше”).

Пример 1 Определить предельную абсолютную погрешность, числа $x = 3.14$, заменяющего число π .

Так как имеет место неравенство $3.14 < \pi < 3.15$, то $|x - \pi| < 0.01$ и, следовательно, можно принять, что $\Delta x = 0.01$. Если учесть, что $3.14 < \pi < 3.142$, то будем иметь лучшую оценку: $\Delta x = 0.002$.

Абсолютная погрешность не достаточна для характеристики точности вычисления или измерения. Например, если при измерении двух длин получили результаты: $l_1 = 100.4 \pm 0.1$ и $l_2 = 6.2 \pm 0.1$, то, несмотря на совпадение предельных абсолютных погрешностей, качество первого измерения выше, чем второго. Таким образом, существенно значение абсолютной погрешности, приходящееся на единицу измерения.

Величина, равная $\delta = \frac{\Delta}{|x_0|}$, называется *относительной погрешностью* представления числа x_0 числом x . Так же как и в случае с абсолютной погрешностью, введем понятие *максимальной, или предельной относительной погрешности (ошибки)* δx :

$$\delta \leq \delta x. \quad (2)$$

Заметим, что относительная погрешность часто изменяется в процентах.

Из (2) следует, что $\frac{\Delta}{|x_0|} \leq \delta x$. Следовательно, $\Delta \leq |x_0| \cdot \delta x$, и за предельную абсолютную погрешность можно принять: $\Delta x = |x_0| \cdot \delta x$. Так как на практике $x_0 \approx x$, то можно пользоваться формулой:

$$\Delta x \approx |x| \cdot \delta x. \quad (3)$$

или

$$\delta x \approx \frac{\Delta x}{|x|}. \quad (4)$$

Очевидно, $\delta x \ll 1$, т.к. $\Delta x \ll x \approx x_0$.

Пример 2 Вес 1 дм³ воды при 0°C $p = 999.847 \text{ Г} \pm 0.001 \text{ г}$. Определить предельную относительную погрешность результата взвешивания.

Очевидно, $\Delta p = 0.001 \text{ г}$ и $p \approx 999.847 \text{ г}$.

Следовательно, $\delta p = \frac{0.001}{999.987} \approx 10^{-6} = 10^{-4}\%$.

Пример 3 Определить, какое равенство точнее $\sqrt{18} \approx 4.24$ или $\frac{9}{11} \approx 0.81$.

Находим значения выражений с большим числом десятичных знаков, чем имеющиеся приближения.

$$x_1 = \sqrt{18} \approx 4.2426, \quad x_2 = \frac{9}{11} \approx 0.81818.$$

Вычислим предельные абсолютные погрешности, округляя их с избытком:
 $\Delta x_1 = |4.2426 - 4.24| \leq 0.0026, \quad \Delta x_2 = |0.81818 - 0.81| \leq 0.00818.$

Тогда, предельные относительные погрешности составляют:

$$\delta x_1 = \frac{\Delta x_1}{|x_1|} = \frac{0.0026}{4.24} = 0.00061 = 0.061\%,$$

$$\delta x_2 = \frac{\Delta x_2}{|x_2|} = \frac{0.00818}{0.818} = 0.01000 = 1.000\%.$$

Так как $\delta x_1 < \delta x_2$, то равенство $\frac{9}{11} \approx 0.81$ является более точным.

2.2. Правило записи приближенного числа

Всякое положительное десятичное число x может быть представлено в виде конечной или бесконечной десятичной дроби вида $x = a_m 10^{m-1} + a_{m-1} 10^{m-2} + \dots + a_{m-n+1} 10^{m-n+1} + \dots$, где a_i – цифры числа x , причем m – старший десятичный разряд числа x , $a_m \neq 0$. Например, $456.7 = 4 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 6 \cdot 10^0 + 7 \cdot 10^{-1}$. *Значащей цифрой приближенного числа* называется всякая цифра в его десятичном представлении, начиная с первой слева ненулевой цифры. Например, в числе 0.0024 значащими цифрами являются 2 и 4. В числе 670.560 все шесть цифр – значащие. При изменении формы записи числа с фиксированной точкой на форму с плавающей точкой, число значащих цифр не должно меняться, т.е. нужно соблюдать равносильность преобразований. Например, числа 4800 и $0.4800 \cdot 10^2$ равны, а числа 4800 и $0.48 \cdot 10^2$ – не равноценны, т.к. содержат соответственно четыре и две значащие цифры.

Говорят, что приближенное значение x , записанное в виде десятичной дроби, имеет n верных десятичных знаков в узком смысле, если абсолютная погрешность этого числа не превосходит половины единицы n -го разряда в записи числа x . Таким образом, если x - приближенное значение x_0 и известно, что $\Delta \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{m-n+1}$, то, по определению, первые n цифр $\alpha_m, \alpha_{m-1}, \dots, \alpha_{m-n+1}$ этого числа являются правильными. Например, для числа $x_0=10.00234$ число $x=9.99999$ является приближенным с тремя верными знаками, так как $\Delta x = |x - x_0| = |9.99999 - 10.00234| = 0.00235 < 0.005 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$. Если приближенное число записывается без указания его абсолютной погрешности, то выписываются только его верные знаки. В случае, если у приближенного числа количество значащих цифр в целой части больше, чем имеется верных знаков, то прибегают к форме записи с плавающей точкой. Например, из записи $x = 0.674 \cdot 10^5$, ясно, что у числа x имеются три верные значащие цифры. При этом запись вида $x = 67400$ не допустима.

Термин « n верных знаков» не следует понимать буквально, т.е. так, что в приближенном числе n первых цифр совпадают с соответствующими цифрами точного значения. Это видно по предыдущему примеру, однако, во многих случаях верные знаки приближенного числа совпадают с соответствующими цифрами точного значения.

В некоторых случаях удобно говорить, что число x является *приближением точного числа x_0 с n верными десятичными знаками в широком смысле*, понимая под этим, что абсолютная погрешность Δx не превышает единицы десятичного разряда, выражаемого n -ой значащей цифрой приближенного числа. Например, для числа $x_0=534.4256$ число $x=534.425$ является приближенным с шестью верными знаками в широком смысле, так как $\Delta x = 0.0006 < 1 \cdot 10^{-3}$. В дальнейшем под верными знаками приближенного числа будем понимать верные знаки в узком смысле, если явно не оговорено противное.

Часто употребляют запись вида: $x_0 = x \pm \Delta x$, при этом величина Δx выписывается с одной или двумя значащими цифрами, а младший разряд у x должен соответствовать младшему разряду у Δx . Например, $x_0 = 3.670 \pm 0.032$. Записи $x_0 = 3.67025 \pm 0.032$ или $x_0 = 3.67025 \pm 0.03224$ не естественны.

Очевидно, абсолютная погрешность приближенного числа вполне характеризуется числом верных знаков после запятой, а относительная погрешность – числом верных значащих цифр.

2.3. Округление чисел

При вычислениях часто возникает надобность заменить число x на приближенное x^* с меньшим числом разрядов, т.е. *округлить число*. При этом, число x^* выбирают таким образом, чтобы *погрешность округления* $|x^* - x|$, была минимальной.

При округлении используют следующее *правило округления*. Если в старшем из отбрасываемых разрядов стоит цифра меньше пяти, то содержимое сохраняемых разрядов числа не изменяется. В противном случае, в младший сохраняемый разряд добавляется единица. Это простое правило округления применяется и в ЭВМ. Очевидно, что абсолютная погрешность округления не превосходит половины единицы младшего оставляемого разряда. Например, округляя число 1.5600 до двух значащих цифр, получим приближенное значение 1.6 с абсолютной погрешностью, равной $\frac{1}{2} \cdot 10^{-1} = 0.05$.

Точность приближенного числа зависит не от количества значащих цифр, а от количества *верных значащих цифр*. В тех случаях, когда приближенное число содержит излишнее количество неверных значащих цифр, прибегают к округлению. При выполнении приближенных вычислений руководствуются следующим правилом: число значащих цифр промежуточных результатов не должно превышать числа верных цифр более, чем на одну или две единицы. Окончательный результат может содержать не более, чем одну излишнюю значащую цифру, по сравнению с верными. Если при этом абсолютная погрешность результата не превышает двух единиц последнего сохраненного десятичного разряда, то излишняя цифра называется *сомнительной*.

Приведенное правило позволяет без ущерба точности вычислений избегать написания лишних цифр и значительно экономит время вычислений.

Пример Округлите сомнительные цифры числа $x = 72.353 \pm 0.026$, оставив верные цифры в узком смысле. Определите абсолютную погрешность результата.

$\Delta x = 0.026 < 0.05$. Следовательно, в числе 72.353 верными являются цифры 7, 2, 3. По правилу округления найдем приближенное значение, сохранив десятые доли:

$x_1 = 72.4$, при округлении 72.353 до 72.4 возникла погрешность $\Delta_{окр} = |72.353 - 72.4| = 0.047$

$\Delta x_1 = \Delta x + \Delta_{окр} = 0.026 + 0.047 = 0.073 > 0.05$, следовательно, нужно уменьшить число значащих цифр в приближенном числе до двух:

$x_2 = 72$, при округлении 72.353 до 72 возникла погрешность $\Delta_{окр} = |72.353 - 72| = 0.353$

$\Delta x_2 = \Delta x + \Delta_{окр} = 0.026 + 0.353 = 0.379 < 0.5$. Обе оставшиеся цифры верны в узком смысле.

При округлении приближенного числа его абсолютная погрешность увеличивается с учетом погрешности округления. Например, при округлении числа 2.738 до двух знаков после запятой в записи $x = 2.738 \pm 0.017$, получим, что абсолютная погрешность 0.017 увеличивается до величины $0.017 + |2.74 - 2.738| = 0.019 < 0.02$, представляемой так же с двумя знаками после запятой. Округленное значение будет иметь следующий вид: $x = 2.74 \pm 0.02$.

Ошибки округления распространяются дальше при выполнении арифметических операций.

2.4. Погрешности арифметических операций

Теорема 1

Абсолютная погрешность суммы приближенных чисел не превышает суммы абсолютных погрешностей этих чисел.

Доказательство:

Пусть $x = x_0 \pm \Delta x$, $y = y_0 \pm \Delta y$, тогда
 $z = x + y = (x_0 \pm \Delta x) + (y_0 \pm \Delta y) = (x_0 + y_0) \pm (\Delta x \pm \Delta y)$.
Тогда, $\Delta z = |\Delta x \pm \Delta y| \leq |\Delta x| + |\Delta y|$ $\Delta z = |\Delta x \pm \Delta y| \leq |\Delta x| + |\Delta y| \spadesuit$.

Правило сложения приближенных чисел.

1. Выделяем числа, десятичная запись которых обрывается ранее других, и оставляем их без изменения.
2. Остальные числа округляем по образцу выделенных, сохранив один запасной десятичный знак.
3. Производим сложение чисел, учитывая все сохраненные знаки.
4. Полученный результат округляем на один знак.

Пример 1 Найти сумму приближенных чисел 0.348, 11.75, 0.0849, каждое из которых имеет все верные значащие цифры в узком смысле.

Число наименьшей точности – 11.75. Округляя остальные числа до 0.001 и складывая их, получим

$$\begin{array}{r} 0.348 \\ + 11.75 \\ + \underline{0.085} \\ \hline 12.183 \end{array}$$

Округляя результат до 0.01, получим приближенное значение суммы 12.18. Абсолютная погрешность суммы равна $0.5 \cdot 10^{-3} + 0.5 \cdot 10^{-2} + 0.5 \cdot 10^{-4} = 0.00555 < 0.01$. Таким образом, искомая сумма есть 12.18 ± 0.01

То же самое можно вывести для разности приближенных чисел.

Теорема 2

Абсолютная погрешность разности равна сумме абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого.

Замечание. Рассмотрим, что происходит с относительной погрешностью при вычитании близких чисел с маленькими абсолютными погрешностями. Пусть $x = x_0 \pm \Delta x$, $y = y_0 \pm \Delta y$, $z = x - y$. Тогда $z_0 = x_0 - y_0$, $\Delta z = \Delta x + \Delta y$. Относительная погрешность $\delta z = \frac{\Delta z}{|z_0|}$. Если приближенные числа x и y близки друг к другу и

имеют малые абсолютные погрешности, то число z_0 мало, и δz может быть весьма большой, в то время как относительные погрешности уменьшаемого и вычитаемого остаются малыми, т.е. происходит потеря точности.

Пример 2 Найдем относительную погрешность разности чисел $x = 47.132$, $y = 47.111$.

$$z = x - y = 47.132 - 47.111 = 0.021, \Delta x = 0.0005, \Delta y = 0.0005,$$

$$\Delta z = \Delta x + \Delta y = 0.0005 + 0.0005 = 0.001. \text{ Предельные абсолютные погрешности:}$$

$$\delta x = \frac{0.0005}{47.132} \approx 0.00001, \delta y = \frac{0.0005}{47.111} \approx 0.00001, \delta z = \frac{0.001}{0.021} \approx 0.05.$$

Таким образом, предельная абсолютная погрешность разности примерно в 5000 раз больше предельных погрешностей исходных данных! Поэтому при приближенных вычислениях полезно преобразовывать выражения, вычисление которых приводит к вычитанию близких чисел.

Пример 3 Найдем разность $z = \sqrt{2.01} - \sqrt{2}$ с тремя верными знаками.

Постараемся избежать вычитания почти равных чисел, выполнив преобразование:

$$z = \sqrt{2.01} - \sqrt{2} = \frac{(\sqrt{2.01} - \sqrt{2})(\sqrt{2.01} + \sqrt{2})}{\sqrt{2.01} + \sqrt{2}} = \frac{2.01 - 2}{\sqrt{2.01} + \sqrt{2}} = \frac{0.01}{\sqrt{2.01} + \sqrt{2}}.$$

Вычислим корни с 3 верными знаками $\sqrt{2.01} \approx 1.42$, $\sqrt{2} \approx 1.41$. Получаем,

$$z = \frac{0.01}{1.42 + 1.41} = \frac{0.01}{2.83} \approx 3.53 \cdot 10^{-3}.$$

Теорема 3

Относительная погрешность произведения двух приближенных чисел, отличных от нуля, не превосходит суммы относительных погрешностей этих чисел.

Доказательство:

Пусть $x = x_0 \pm \Delta x$, $y = y_0 \pm \Delta y$, $z = x \cdot y$, тогда, $z_0 = x_0 \cdot y_0$.

$$\begin{aligned} \Delta z &= |z - z_0| = |xy - x_0 y_0| = |xy - x_0 y + x_0 y - x_0 y_0| = |y(x - x_0) + x_0(y - y_0)| \leq \\ &\leq |y| \cdot |x - x_0| + |x_0| \cdot |y - y_0| \leq (|y_0| + \Delta y) \cdot |x - x_0| + |x_0| \cdot |y - y_0| = \\ &= (|y_0| + \Delta y) \cdot \Delta x + |x_0| \cdot \Delta y = |y_0| \cdot \Delta x + \Delta y \cdot \Delta x + |x_0| \cdot \Delta y = |x_0| \cdot \Delta y + |y_0| \cdot \Delta x + \Delta x \Delta y. \\ \delta z &= \frac{\Delta z}{|z_0|} \leq \frac{|x_0| \cdot \Delta y + |y_0| \cdot \Delta x + \Delta x \Delta y}{|x_0 y_0|} = \frac{\Delta y}{|y_0|} + \frac{\Delta x}{|x_0|} + \frac{\Delta x}{|x_0|} \cdot \frac{\Delta y}{|y_0|} = \delta x + \delta y + \delta x \delta y. \end{aligned}$$

В силу того, что $\delta x \ll 1$, $\delta y \ll 1$, то последним слагаемым можно пренебречь, тогда $\delta z = \delta x + \delta y$. ♦

Пример 4 Найти произведение приближенных чисел $x = 12.2$ и $y = 73.56$ и число верных знаков в нем, если все цифры сомножителей верные.

$$\Delta x = 0.05, \Delta y = 0.005, z = x \cdot y.$$

$$\delta x = \frac{0.05}{12.2} \approx 0.0041, \delta y = \frac{0.005}{73.56} \approx 0.0001,$$

$$\delta z = \delta x + \delta y = 0.0041 + 0.0001 = 0.0042, z = 12.2 \cdot 73.56 = 897.432.$$

$\Delta z = z \cdot \delta z = 897.432 \cdot 0.004 \approx 3.6 \approx 4$. Отсюда следует, что z имеет лишь две верных цифры и результат умножения следует записать так: $z = 897 \pm 4$.

Правило умножения приближенных чисел.

1. Округлить сомножители так, чтобы каждый из них содержал на одну значащую цифру больше, чем число верных цифр в наименее точном из сомножителей.
2. Производим умножение округленных чисел, сохранив в произведении столько значащих цифр, сколько верных цифр имелось в наименее точном из сомножителей.

Пример 5 Найти произведение приближенных чисел $x = 2.5$ и $y = 72.397$, если все цифры сомножителей верные.

Применяя правило умножения приближенных чисел, после округления имеем $x \approx 2.5$ и $y \approx 72.4$. Отсюда, $z = x \cdot y = 2.5 \cdot 72.4 = 181 \approx 1.8 \cdot 10^2$.

Теорема 4

Относительная погрешность частного двух приближенных чисел, отличных от нуля, не превосходит суммы относительных погрешностей этих чисел.

Пример 6 Найти частное приближенных чисел $x = 25.7$ и $y = 3.6$ и число верных знаков в нем, если все цифры делимого и делителя верные.

$$z = \frac{x}{y} \approx 7.1389, \delta x = \frac{0.05}{25.7} \approx 0.002, \delta y = \frac{0.05}{3.6} \approx 0.014,$$

$$\delta z = \delta x + \delta y = 0.002 + 0.014 = 0.016.$$

$\Delta z = z \cdot \delta z = 7.1389 \cdot 0.016 \approx 0.2$. Отсюда следует, что z имеет лишь одну верную цифру и результат деления следует записать так: $z = 7.0 \pm 0.2$

2.5. Погрешность вычисления функции при неточном задании аргументов

Рассмотрим для определенности дифференцируемую функцию одной переменной $y = f(x)$. Пусть необходимо вычислить значение $f(x)$ и пусть число x является приближенным значениям x_0 . Тогда $x = x_0 \pm \Delta x$.

Из курса математического анализа известно, что при небольшом Δx имеет место следующая приближенная формула $f(x) - f(x_0) \approx f'(x_0)(x - x_0)$. Тогда, $\Delta f = |f(x) - f(x_0)| \approx |f'(x_0)| \cdot \Delta x$.

В случае, если имеется функция двух переменных $z = f(x, y)$, эта формула приобретает вид: $\Delta z \approx |f'_x(x_0, y_0)| \cdot \Delta x + |f'_y(x_0, y_0)| \cdot \Delta y$.

Аналогично, можно выписать формулу для любого количества аргументов.

2.6. Относительная погрешность степени

Теорема

Относительная погрешность n -ой степени приближенного числа в n раз больше относительной погрешности самого числа.

Доказательство:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^n, \\f'(x) &= (x^n)' = nx^{n-1}, \\ \Delta f &= |f'(x_0)| \cdot \Delta x = |nx_0^{n-1}| \cdot \Delta x, \\ \delta f &= \frac{\Delta f}{|f(x_0)|} = \frac{|nx_0^{n-1}| \cdot \Delta x}{|x_0^n|} = n \cdot \frac{\Delta x}{|x_0|} = n \cdot \delta x. \blacklozenge\end{aligned}$$

2.7. Относительная погрешность экспоненциальной функции

Теорема

Относительная погрешность при вычислении экспоненты равна абсолютной погрешности аргумента.

Доказательство:

$$\begin{aligned}f(x) &= e^x, \\f'(x) &= (e^x)' = e^x, \\ \Delta f &= |f'(x_0)| \cdot \Delta x = |e^{x_0}| \cdot \Delta x, \\ \delta f &= \frac{\Delta f}{|f(x_0)|} = \frac{|e^{x_0}| \cdot \Delta x}{|e^{x_0}|} = \Delta x. \blacklozenge\end{aligned}$$

2.8. Относительная погрешность логарифма

Теорема

Абсолютная погрешность логарифма равна относительной погрешности аргумента.

Доказательство:

$$\begin{aligned}f(x) &= \ln(x), \\f'(x) &= (\ln(x))' = \frac{1}{x}, \\ \Delta f &= |f'(x_0)| \cdot \Delta x = \left| \frac{1}{x_0} \right| \cdot \Delta x = \frac{\Delta x}{|x_0|} = \delta x. \blacklozenge\end{aligned}$$

Пример Найти абсолютную и относительную погрешности результата вычислений:

$$\frac{(n-1)(m+n)}{(m-n)^2}, \text{ если } n = 3.0567 \pm 0.0001, m = 5.72 \pm 0.02.$$

Пусть $x = \frac{(n-1)(m+n)}{(m-n)^2}$. Тогда имеем,

$$n-1 = (3.0567 \pm 0.0001) - 1 = 2.0567 \pm 0.0001,$$

$$m+n = (3.057 \pm 0.0004) + (5.72 \pm 0.02) = 8.777 \pm 0.0204,$$

$$m-n = (5.72 \pm 0.02) - (3.057 \pm 0.0004) = 2.663 \pm 0.0204.$$

$$x_0 = \frac{(n_0-1)(m_0+n_0)}{(m_0-n_0)^2} = \frac{2.0567 \cdot 8.777}{2.663^2} \approx 2.545$$

$$\delta(n-1) = \frac{0.0001}{2.0567} = 0.000049, \quad \delta(m+n) = \frac{0.0204}{8.777} = 0.00233$$

$$\delta(m-n) = \frac{0.0204}{2.663} = 0.00766, \quad \delta x = \delta(n-1) + \delta(m+n) + 2 \cdot \delta(m-n) =$$

$$= 0.000049 + 0.00233 + 2 \cdot 0.00766 = 0.00238 + 0.01532 = 0.0177 = 1.77\%$$

$$\Delta x = |x_0| \cdot \delta x = 2.545 \cdot 0.0177 = 0.046.$$

Итак, $x = 2.545 \pm 0.045$, $\delta x = 1.77\%$.

Вопросы для самоконтроля к Главе 2

1. Дайте определение предельной абсолютной погрешности.
2. Дайте определение предельной относительной погрешности.
3. Какие цифры в приближении числа называются значащими?
4. Что означает фраза, что приближение числа имеет n верных цифр в узком смысле?
5. Что означает фраза, что приближение числа имеет n верных цифр в широком смысле?
6. Как округлить число, оставив верные цифры в узком смысле?
7. Как округлить число, оставив верные цифры в широком смысле?
8. Как найти абсолютную погрешность суммы приближенных чисел?
9. Сформулируйте правило сложения приближенных чисел.
10. Как найти абсолютную погрешность разности приближенных чисел?
11. Докажите теорему 2 из раздела 2.4.
12. Почему следует избегать вычитания близких приближенных чисел?
13. Как найти относительную погрешность произведения приближенных чисел?
14. Сформулируйте правило умножения приближенных чисел.
15. Как найти относительную погрешность частного приближенных чисел?
16. Докажите теорему 4 из раздела 2.4.
17. Как найти погрешность функции, если ее аргументы заданы приближенно?
18. Как найти относительную погрешность при возведении приближенного числа в степень?
19. Как найти относительную погрешность при вычислении экспоненты от приближенного числа?

20. Как найти относительную погрешность при вычислении натурального логарифма от приближенного числа?

ГЛАВА 3. ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ МНОГОЧЛЕНАМИ

3.1. Задача интерполяции

Пусть известны значения функции f в $(n + 1)$ различной точке $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$); $y_0 = f(x_0)$, $y_1 = f(x_1)$, $\dots$ $y_n = f(x_n)$. Например, эти значения найдены из эксперимента или найдены с помощью достаточно сложных вычислений. Возникает задача приближенно восстановить функцию f в произвольной точке x . Для решения такой задачи строится алгебраический многочлен $L_n(x)$ степени n , который в точках x_i принимает те же значения y_i , что и функция $f(x)$, т.е.

$$L_n(x_i) = f(x_i), i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

Такой многочлен называется *интерполяционным*. Точки x_i ($i = 1, 2, \dots, n$) называются *узлами интерполяции*.

Интерполяционный многочлен может строиться с использованием всех узлов интерполяции, тогда говорят о *глобальной интерполяции*. Если интерполяционные многочлены строятся отдельно для разных интервалов изменения x , то в этом случае имеем *кусочную* или *локальную интерполяцию*. Как правило, интерполяционные многочлены используются для нахождения значений функции в промежуточных точках между крайними узлами интерполяции, т.е. при $x \in (x_0, x_n)$. Но иногда эти многочлены используются для вычисления значений функции вне отрезка (x_0, x_n) . Такое приближение называют *экстраполяцией*.

3.2. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Будем искать многочлен в виде линейной комбинации многочленов степени n :

$$L_n(x) = y_0 p_0(x) + y_1 p_1(x) + \dots + y_n p_n(x). \quad (2)$$

При этом потребуем, чтобы каждый многочлен $p_i(x)$ обращался в нуль во всех узлах интерполяции, за исключением одного i -го узла, где он должен равняться единице. Легко проверить, что этим условиям отвечает многочлен вида

$$p_i(x) = \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}. \quad (3)$$

Подставляя (3) в (2), находим, что

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot \frac{(x - x_0) \dots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \dots (x - x_n)}{(x_i - x_0) \dots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \dots (x_i - x_n)}. \quad (4)$$

Интерполяционный многочлен, представленный в виде (4) называется *интерполяционным многочленом Лагранжа*, а функции $p_i(x)$, представленные в виде (3) – *лагранжевыми коэффициентами*.

Можно доказать, что многочлен Лагранжа единственен.

При $n = 1$ (интерполируем по двум точкам)

$$L_1(x) = y_0 \cdot \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \cdot \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}. \quad (5)$$

При $n = 2$ (интерполируем по трем точкам)

$$L_2(x) = y_0 \cdot \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \cdot \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}. \quad (6)$$

Пример 1 Построить интерполяционный многочлен Лагранжа по заданной таблице значений функции и с его помощью приближенно найти $f(4)$.

x_i	0	2	3	5
$f(x_i)$	1	3	2	5

Согласно (4) при $n = 3$ имеем

$$\begin{aligned} L_3(x) &= 1 \cdot \frac{(x-2)(x-3)(x-5)}{(0-2)(0-3)(0-5)} + 3 \cdot \frac{(x-0)(x-3)(x-5)}{(2-0)(2-3)(2-5)} + 2 \cdot \frac{(x-0)(x-2)(x-5)}{(3-0)(3-2)(3-5)} + \\ &+ 5 \cdot \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(5-0)(5-2)(5-3)} = \frac{3}{10}x^3 - \frac{13}{16}x^2 + \frac{62}{15}x + 1 \\ f(4) &\approx \frac{3}{10} \cdot 4^3 - \frac{13}{16} \cdot 4^2 + \frac{62}{15} \cdot 4 + 1 \approx 2.067. \end{aligned}$$

Можно написать равенство $f(x) = L_n(x) + R_{\text{усеч}}(x)$, где $R_{\text{усеч}}$ – погрешность усечения, возникающая из-за замены функции на интерполяционный многочлен. Если относительно f ничего неизвестно, кроме значений в узлах интерполяции, то никаких суждений относительно $R_{\text{усеч}}$ сделать нельзя. Если имеется оценка сверху для $(n+1)$ -ой производной $f(x)$ на интервале (x_0, x_n) : $M_{n+1} = \max_{[x_0; x_n]} f^{(n+1)}(x)$,

то можно получить оценку максимальной погрешности интерполяции на всем отрезке $[x_0, x_n]$:

$$R_{\text{усеч}}(x) \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Пример 2 Оценить погрешность приближения функции $f(x) = \sqrt{x}$ в точке $x = 116$, с помощью интерполяционного многочлена Лагранжа, построенного с узлами $x_0=100$, $x_1=121$, $x_2=144$.

По формуле (6) имеем

$$\begin{aligned} L_2(116) &= 10 \cdot \frac{(116-121)(116-144)}{(100-121)(100-144)} + 11 \cdot \frac{(116-100)(116-144)}{(121-100)(121-144)} + \\ &+ 12 \cdot \frac{(116-100)(116-121)}{(144-100)(144-121)} = 10.7694. \end{aligned}$$

Оценим погрешность.

$$f'(x) = (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad f''(x) = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right)' = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}}, \quad f'''(x) = \left(-\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} \right)' = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}}$$

$$M_3 = \max_{x \in [100, 144]} \left| \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^5}} \right| = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{\sqrt{100^5}} = \frac{3}{8} \cdot 10^{-5}.$$

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{M_3}{3!} (116-100)(116-121)(116-144) = \frac{1}{16} \cdot 10^{-5} \cdot 16 \cdot 5 \cdot 28 = 1.4 \cdot 10^{-3} \leq 2 \cdot 10^{-3}$$

Если значения функции в узлах интерполяции заданы с погрешностью, то при интерполяции возникает погрешность округления. Если ε – максимальная погрешность одного вычисления $f(x_i)$, то при $n > 1$ погрешность округления можно оценить по формуле: $R_{\text{округ}} \leq \varepsilon(2^n - 1)$. Тогда полная погрешность интерполяции $R = R_{\text{усеч}} + R_{\text{окр}}$.

3.3. Интерполяционный многочлен Ньютона

До сих пор не делалось никаких предположений о законе распределения узлов интерполяции. Сейчас рассмотрим случай, равноотстоящих узлов, т.е. $x_i - x_{i-1} = h = \text{const}, i = 1, 2, \dots, n$. Величина h называется *шагом* интерполяции.

Введем понятие конечных разностей. Составим разности значений функции: $\Delta y_0 = y_1 - y_0, \Delta y_1 = y_2 - y_1, \dots, \Delta y_{n-1} = y_n - y_{n-1}$. Эти значения называются *разностями первого порядка*. Можно составить *разности второго порядка* $\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0, \Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1, \dots$. Аналогично составляются разности k -го порядка $\Delta^k y_0 = \Delta^{k-1} y_1 - \Delta^{k-1} y_0, k = 1, 2, \dots, n-1$.

Конечные разности в точках x_i удобно вычислять с помощью таблицы конечных разностей.

Пример 1 Найти конечные разности для функции $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 1, x_0 = 0, h = 1, i = 0, 1, 2, 3, 4$.

x	y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$	$\Delta^4 y$
0	-1	3	8	12	0
1	2	11	20	12	
2	13	31	32		
3	44	63			
4	107				

Конечные разности можно выразить непосредственно через значения функции. Например,

$$\Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = (y_2 - y_1) - (y_1 - y_0) = y_2 - 2y_1 + y_0$$

$$\Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 = (y_3 - 2y_2 + y_1) - (y_2 - 2y_1 + y_0) = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

Для любого k можно получить формулу:

$$\Delta^k y_0 = y_k - ky_{k-1} + \frac{k(k-1)}{2!} y_{k-2} - \dots + (-1)^k y_0 \quad (7)$$

Аналогичная формула имеет место для значения разности в узле x_i :

$$\Delta^k y_i = y_{k+i} - ky_{k+i-1} + \frac{k(k-1)}{2!} y_{k+i-2} - \dots + (-1)^k y_i \quad (8)$$

Можно определить значение y_k , используя конечные разности:

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \Delta^k y_0 \quad (9)$$

Перейдем к построению интерполяционного многочлена Ньютона. Будем искать его в виде:

$$N_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)(x-x_1) + \dots + a_n(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1}) \quad (10)$$

График функции должен проходить через заданные узлы, т.е. $N_n(x_i) = y_i, i=1,2,\dots,n$. Следовательно, из этих условий получаем систему для нахождения коэффициентов многочлена:

$$N_n(x_0) = a_0 = y_0$$

$$N_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = a_0 + a_1h = y_1$$

$$N_n(x_2) = a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) = a_0 + 2a_1h + 2a_2h^2 = y_2$$

.....

$$N_n(x_n) = a_0 + a_1(x_n - x_0) + a_2(x_n - x_0)(x_n - x_1) + \dots + a_n(x_n - x_0)(x_n - x_1)\dots(x_n - x_{n-1})$$

Найдем неизвестные коэффициенты:

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = \frac{y_1 - a_0}{h} = \frac{y_1 - y_0}{h} = \frac{\Delta y_0}{h}$$

$$a_2 = \frac{y_2 - a_0 - 2a_1h}{h^2} = \frac{y_2 - y_0 - 2\Delta y_0}{2h^2} = \frac{\Delta^2 y_0}{2h^2}$$

Аналогично можно найти и остальные коэффициенты. Общая формула для коэффициента a_k имеет следующий вид:

$$a_k = \frac{\Delta^k y_0}{k!h^k}, k=0,1,\dots,n$$

Подставляя выражения для a_k в формулу (10) находим *интерполяционный многочлен Ньютона*:

$$\begin{aligned} N_n(x) = & y_0 + \frac{\Delta y_0}{h}(x-x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2}(x-x_0)(x-x_1) + \dots + \\ & + \frac{\Delta^n y_0}{n!h^{n^2}}(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{n-1}) \end{aligned} \quad (11)$$

Конечные разности могут быть вычислены по формуле (7).

Формулу (11) часто записывают в другом виде. Для этого вводится переменная $q = \frac{x-x_0}{h}$, тогда

$$x = x_0 + qh, \quad \frac{x-x_1}{h} = \frac{x-x_0-h}{h} = q-1,$$

$$\frac{x-x_2}{h} = q-2, \dots, \frac{x-x_{n-1}}{h} = q-n+1.$$

С учетом этих соотношений формулу (11) можно переписать в виде:

$$N_n(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \dots + \frac{q(q-1)\dots(q-n+1)}{n!}\Delta^n y_0 \quad (12)$$

Полученное выражение носит название *первого интерполяционного многочлена Ньютона для интерполяции вперед*. Эту формулу используют для вычисления значений функции в точках левой половины отрезка (x_0, x_n) и для экстраполяции левее x_0 . Для правой половины отрезка (x_0, x_n) разности лучше вычислять справа налево, поэтому вводят переменную $q = \frac{x - x_n}{h}$, т.е. $q < 0$ и интерполяционный многочлен Ньютона можно получить в виде

$$N_n(x) = y_n + q\Delta y_n + \frac{q(q+1)}{2!}\Delta^2 y_n + \dots + \frac{q(q+1)\dots(q+n-1)}{n!}\Delta^n y_n \quad (13)$$

Полученная формула называется *вторым интерполяционным многочленом Ньютона для интерполяции назад*. Формула (13) используется также для экстраполяции правее x_n .

Если имеется дополнительный узел x_{n+1} , то погрешность первого интерполяционного многочлена Ньютона можно оценить по формуле:

$$R_{\text{усеч}} = \left| \frac{q(q-1)\dots(q-n)}{(n+1)!} \right| \Delta^{n+1} y_0, \quad q = \frac{x - x_0}{h}. \quad (14)$$

Следует подчеркнуть, что существует один и только один интерполяционный многочлен при заданном наборе узлов интерполяции. Формулы Лагранжа и Ньютона порождают один и тот же многочлен. Разница лишь в алгоритме их построения. Выбор способа интерполяции определяется различными соображениями: точностью, временем вычислений, погрешностью округлений и др. В некоторых случаях предпочтительней может оказаться локальная интерполяция.

Достоинство многочлена Лагранжа в том, что он применим всегда, а не только для равностоящих узлов интерполяции, но суммирование при построении такого многочлена нельзя прерывать раньше времени. При использовании интерполяционного многочлена Ньютона суммирование можно прервать раньше времени, тогда получим интерполяционный многочлен более низкой степени, чем n .

Пример 2 Составить таблицу значений функции $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ на интервале $[0; 4]$ с шагом $h = 1$. По составленной таблице построить интерполяционный многочлен Ньютона и найти $f(0.5)$.

$x_0 = 0, h = 1, i = 0, 1, 2, 3, 4$.

Используя таблицу конечных разностей из примера 1 и формулу (12), получаем (так как точка 0.5 лежит в левой половине отрезка $[0, 4]$):

$$N_4(x) = y_0 + q\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{q(q-1)(q-2)}{3!}\Delta^3 y_0 = -1 + q \cdot 3 + \frac{q(q-1)}{2} \cdot 8 + \frac{q(q-1)(q-2)}{6} \cdot 12 = -1 + 3q + 4q(q-1) + 2q(q-1)(q-2),$$

$$\text{где } q = \frac{x - x_0}{h} = \frac{0.5 - 0}{1} = 0.5.$$

Тогда приближенное значение функции

$$f(0.5) \approx -1 + 3 \cdot 0.5 + 4 \cdot 0.5 \cdot (0.5 - 1) + 2 \cdot 0.5 \cdot (0.5 - 1) \cdot (0.5 - 2) = 0.25.$$

3.4. Линейная и квадратичная интерполяция

Если $x \in [x_i, x_{i+1}]$, то при $n = 1$ из формулы (12) получаем формулу линейной интерполяции:

$$f(x) \approx N_1(x) = y_i + q\Delta y_i, \quad q = \frac{x - x_i}{h} \quad (15)$$

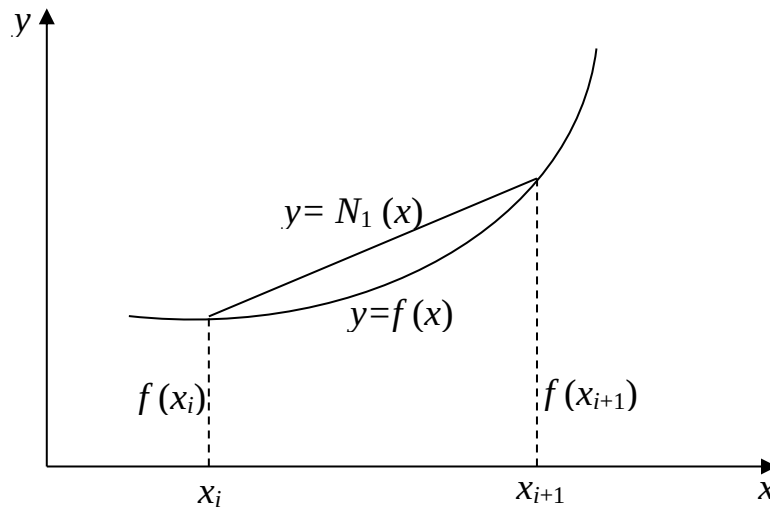


Рис. 1. Линейная интерполяция

Геометрически линейная интерполяция означает замену графика функции на отрезке $[x_i, x_{i+1}]$ хордой, соединяющей точки (x_i, f_i) и (x_{i+1}, f_{i+1}) (рис. 1).

Погрешность формулы (15) определяется неравенством:

$$R_{\text{усеч}} < \frac{M_2 h^2}{8}, \quad (16)$$

где $M_2 = \max_{[x_i, x_{i+1}]} |f''(x)|$.

Если $x \in [x_i, x_{i+1}]$, то при $n = 2$ из формулы (12) получаем формулу квадратичной интерполяции (для интерполяции используем точки x_i, x_{i+1}, x_{i+2}):

$$f(x) \approx N_2(x) = y_i + q\Delta y_i + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_i, \quad q = \frac{x - x_i}{h}. \quad (17)$$

Если для интерполяции используем точки x_{i-1}, x_i, x_{i+1} , то получаем формулу:

$$f(x) \approx N_2(x) = y_{i-1} + q\Delta y_{i-1} + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_{i-1}, \quad q = \frac{x - x_{i-1}}{h}. \quad (18)$$

В первом случае квадратичная интерполяция геометрически означает замену графика функции на отрезке $[x_i, x_{i+2}]$ параболой, проходящей через точки (x_i, f_i) , (x_{i+1}, f_{i+1}) и (x_{i+2}, f_{i+2}) . Во втором случае парабола проходит через точки (x_{i-1}, f_{i-1}) , (x_i, f_i) и (x_{i+1}, f_{i+1}) .

Погрешность формулы (17) определяется неравенством:

$$R_{\text{усеч}} < \frac{M_3 h^3}{16}, \quad (19)$$

где $M_3 = \max_{[x_i, x_{i+2}]} |f'''(x)|$.

Для формулы (18) оценка погрешности та же самая, только в этом случае $M_3 = \max_{[x_{i-1}, x_{i+1}]} |f'''(x)|$.

Пример Составить таблицу значений функции $f(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 1$ на интервале $[0; 4]$ с шагом $h = 1$. По составленной таблице с помощью линейной интерполяции найти $f(3.5)$, а с помощью квадратичной интерполяции найти $f(1.5)$. Оцените погрешности приближенных вычислений.

Используя таблицу конечных разностей из примера 3 п.3.2 и формулу (15), получаем формулу линейной интерполяции (точка $x = 3.5$ лежит между точками $x_3 = 3$ и $x_4 = 4$):

$$f(x) \approx y_3 + q\Delta y_3 = 44 + 63q, \text{ где } q = \frac{x - x_3}{h} = \frac{3.5 - 3}{1} = 0.5.$$

Тогда, приближенное значение функции $f(3.5) \approx 44 + 63 \cdot 0.5 = 75.5$.

Оценим погрешность вычисления по формуле (16):

$$f'(x) = (2x^3 - 2x^2 + 3x - 1)' = 6x^2 - 4x + 3, \quad f''(x) = (6x^2 - 4x + 3)' = 12x - 4,$$

$$M_2 = \max_{x \in [3, 4]} |12x - 4| = 12 \cdot 4 - 4 = 44, R_{\text{усеч}} < \frac{44 \cdot 1^2}{8} = 5.5.$$

Точка $x = 1.5$ лежит между точками $x_1 = 1$ и $x_2 = 2$, поэтому квадратичную интерполяцию можно делать по точкам x_0, x_1, x_2 или x_1, x_2, x_3 . Выберем второй вариант. Используя таблицу конечных разностей из примера 3 п.3.2 и формулу (17), получаем формулу квадратичной интерполяции:

$$f(x) \approx y_1 + q\Delta y_1 + \frac{q(q-1)}{2!} \Delta^2 y_1 = 2 + q \cdot 11 + \frac{q(q-1)}{2} \cdot 20 = 2 + q \cdot 11 + 10q(q-1),$$

$$\text{где } q = \frac{x - x_1}{h} = \frac{1.5 - 1}{1} = 0.5.$$

Тогда приближенное значение функции:

$$f(x) \approx 2 + 0.5 \cdot 11 + 10 \cdot 0.5 \cdot (0.5 - 1) = 5.$$

Оценим погрешность вычисления по формуле (19):

$$f'''(x) = (12x - 4)' = 12, \quad M_3 = 12,$$

$$R_{\text{усеч}} < \frac{12 \cdot 1^3}{16} = 0.75.$$

3.5. Аппроксимация функции методом наименьших квадратов

Пусть известны значения функции $f(x)$ в $(n + 1)$ различных точках $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ ($x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$): $y_0 = f(x_0)$, $y_1 = f(x_1)$, ..., $y_n = f(x_n)$. Цель аппроксимации аналогична цели интерполяции - приближенно восстановить функцию f в произвольной точке x . Для этой цели строится некоторая функция $\varphi(x)$, которая

достаточно близка к $f(x)$. В качестве меры близости функций $f(x)$ и $\varphi(x)$ берут сумму квадратов их отклонений в точках x_i ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$S = \sum_{i=0}^n r_i^2 = \sum_{i=0}^n (f(x_i) - \varphi(x_i))^2 \quad (20)$$

Функцию $\varphi(x)$ подбирают таким образом, чтобы такая сумма была минимальна. Заметим, что в отличие от интерполяции на функцию $\varphi(x)$ не накладываются условия $\varphi(x_i) = f(x_i)$.

Рассмотрим применение метода наименьших квадратов для частного случая, широко используемого на практике. В качестве приближающей функции рассмотрим многочлен

$$\varphi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m. \quad (21)$$

Тогда формула (19) примет вид:

$$S = \sum_{i=0}^n (a_0 + a_1 x_i + \dots + a_m x_i^m - y_i)^2. \quad (22)$$

Параметры $a_0, a_1, \dots, a_m$ найдем из условия минимума функции $S(a_0, a_1, \dots, a_m)$. Для этого приравняем нулю частные производные по этим переменным:

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 0, \frac{\partial S}{\partial a_1} = 0, \dots, \frac{\partial S}{\partial a_m} = 0. \quad (23)$$

Найдем частные производные функции $S(a_0, a_1, \dots, a_m)$.

$$\frac{\partial S}{\partial a_0} = 2 \sum_{i=0}^m (a_0 + a_1 x_i + \dots + a_m x_i^m - y_i)$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = 2 \sum_{i=0}^m (a_0 + a_1 x_i + \dots + a_m x_i^m - y_i) \cdot x_i$$

$$\frac{\partial \mathcal{S}}{\partial a_m} = 2 \sum_{i=0}^m (a_0 + a_1 x_i + \dots + a_m x_i^m - y_i) \cdot x_i^m$$

Приравнивая эти выражения нулю в соответствии с уравнениями (23), и группируя коэффициенты при неизвестных $a_0, a_1, \dots, a_m$, получаем следующую систему уравнений:

$$\left\{ \begin{aligned} &(n+1)a_0 + a_1 \sum_{i=0}^n x_i + a_2 \sum_{i=0}^n x_i^2 + \dots + a_m \sum_{i=0}^n x_i^m = \sum_{i=0}^n y_i \\ &a_0 \sum_{i=0}^n x_i + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^2 + a_2 \sum_{i=0}^n x_i^3 + \dots + a_m \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} = \sum_{i=0}^n x_i y_i \\ &\dots\dots\dots \\ &a_0 \sum_{i=0}^n x_i^m + a_1 \sum_{i=0}^n x_i^{m+1} + a_2 \sum_{i=0}^n x_i^{m+2} + \dots + a_m \sum_{i=0}^n x_i^{2m} = \sum_{i=0}^n x_i^m y_i \end{aligned} \right. \quad (24)$$

Решая эту систему, находим коэффициенты многочлена (21), который приближает функцию $f(x)$.

Систему (24) можно записать в более компактном виде:

$$\begin{cases} b_{00}a_0 + b_{01}a_1 + \dots + b_{0m}a_m = c_0 \\ b_{10}a_0 + b_{11}a_1 + \dots + b_{1m}a_m = c_1 \\ \\ b_{m0}a_0 + b_{m1}a_1 + \dots + b_{mm}a_m = c_m \end{cases}, \quad (25)$$

$$\text{где } b_{kl} = \sum_{i=0}^n x_i^{k+l}, \quad c_k = \sum_{i=0}^n x_i^k y_i, \quad k, l = 0, 1, \dots, m. \quad (26)$$

Если аппроксимирующая функция $\varphi(x)$ выбирается среди всевозможных линейных функций, т.е. функций вида $y = ax + b$, система (25) будет иметь следующий вид:

$$\begin{cases} (n+1)b + S_1a = S_2 \\ S_1b + S_3a = S_4 \end{cases}, \quad (27)$$

$$\text{где } S_1 = \sum_{i=0}^n x_i, \quad S_2 = \sum_{i=0}^n y_i, \quad S_3 = \sum_{i=0}^n x_i^2, \quad S_4 = \sum_{i=0}^n x_i y_i.$$

Пример Методом наименьших квадратов найдите аппроксимирующую функцию вида $y = ax + b$ для функции, заданной таблично.

x	0	1	2	3
y	1	1	2	4

В нашем случае $n = 3$,

$$S_1 = 0 + 1 + 2 + 3 = 6,$$

$$S_7 = 1 + 1 + 2 + 4 = 8,$$

$$S_2 = 0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 = 14,$$

$$S_4 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 4 = 17.$$

Составим систему вида (27) для нахождения коэффициентов аппроксимирующей функции:

$$\begin{cases} 4b + 6a = 8 \\ 6b + 14a = 17 \end{cases}, \text{ решая которую, находим, что } a = 1, b = 0.5.$$

Следовательно, уравнение аппроксимирующей функции имеет вид $y = x + 0.5$. Самостоятельно постройте эту прямую и отметьте на этом же чертеже точки с координатами (x_i, y_i) .

Вопросы для самоконтроля к Главе 3

1. Сформулируйте задачу интерполяции.
2. Чем отличается локальная интерполяция от глобальной?
3. Чем отличается задача экстраполяции от интерполяции?
4. Запишите интерполяционный многочлен Лагранжа при $n=3$.
5. Дайте определение конечной разности k -го порядка.
6. Запишите интерполяционный многочлен Ньютона для интерполяции вперед при $n=3$.

7. Запишите интерполяционный многочлен Ньютона для интерполяции назад при $n=3$.
8. Что линейная интерполяция означает геометрически?
9. Что квадратичная интерполяция означает геометрически?
10. В чем отличие аппроксимации от интерполяции?

ГЛАВА 4. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

4.1. Прямые и итерационные методы

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений с n неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}. \quad (1)$$

Если обозначить за матрицу A таблицу коэффициентов при неизвестных, за B – вектор-столбец правых частей, за X – вектор-столбец неизвестных, то систему (1) можно записать в матричном виде:

$$AX = B, \quad (2)$$

$$\text{где } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Решение системы (2) всегда существует и единственно, если $\det A \neq 0$, т.е. матрица A – невырожденная.

Все методы решения систем линейных уравнений можно разбить на две группы:

- Прямые или точные методы.
- Итерационные или приближенные методы.

Прямые методы используют формулы для вычисления неизвестных. Они дают решение системы за конечное число арифметических операций. Эти методы сравнительно просты и наиболее универсальны, т.е. пригодны для решения широкого класса линейных систем. Наиболее известным из прямых методов решения систем линейных уравнений является метод Гаусса.

Вместе с тем прямые методы имеют и ряд недостатков. При решении таких задач на компьютере они требуют хранения в оперативной памяти сразу всей матрицы, поэтому при больших значениях n расходуется много места в памяти. Так же прямые методы не учитывают структуру матрицы – при большом числе нулевых элементов эти элементы все равно хранятся в памяти и над ними выполняются арифметические операции. Существенным недостатком прямых методов является накопление погрешности в процессе решения, поскольку все

вычисления на компьютере производятся с ограниченным числом знаков, определяемых разрядностью компьютера, и вычисления на любом этапе используют результаты предыдущих операций. Особенно это опасно для больших систем ($n > 200$) и для систем с близким к нулю определителем (*плохо обусловленных систем*).

Итерационные методы – это методы последовательных приближений решения. В них необходимо задать *начальное приближение* решения. После этого с помощью некоторого алгоритма проводится один цикл вычислений, называемый *итерацией*. В результате итерации находят новое приближение решения. Итерации проводятся до получения решения с заданной точностью. Алгоритмы решения линейных систем с использованием итерационных методов более сложные по сравнению с прямыми методами. При этом объем вычислений заранее определить сложно.

Тем не менее, в ряде случаев итерационные методы предпочтительнее прямых. Они требуют хранения в памяти не всей матрицы системы. Погрешность в процессе вычислений не накапливается, т.к. точность вычислений в каждой итерации определяется лишь результатами предыдущей итерации и практически не зависит от ранее выполненных вычислений.

4.2. Норма матрицы и вектора

Условия сходимости итерационных методов связаны с понятиями норм матрицы и собственными числами матрицы.

Пусть A – матрица размером $m \times n$ (матрица содержит m строк и n столбцов. *Нормой матрицы* называется неотрицательное число $\|A\|$, обладающее следующими свойствами:

1. $\|A\| \geq 0$, причем $\|A\| = 0$ тогда и только тогда, когда все элементы матрицы A равны нулю;
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|$, где α – произвольное число;
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$;
4. $\|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$;

Нормы матрицы можно вводить различными способами. Рассмотрим примеры трех легко вычисляемых норм:

1. Первая норма (1-норма)

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|.$$

2. Вторая норма (Евклидова норма или 2-норма):

$$\|A\|_2 = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}.$$

3. Бесконечная норма (∞ -норма) :

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

Введенные нормы удовлетворяют всем свойствам из определения нормы.

Пример 1 Найти первую, вторую и бесконечную нормы для матрицы

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}.$$

$$\|A\|_1 = \max(1+4+7, 2+5+8, 3+6+9) = \max(12, 15, 18) = 18,$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2 + 7^2 + 8^2 + 9^2} = \sqrt{285} \approx 16.9,$$

$$\|A\|_\infty = \max(1+2+3, 4+5+6, 7+8+9) = \max(6, 15, 24) = 24.$$

Если рассматривать вектор $X = (x_1, x_1, \dots, x_m)^T$ как матрицу размера $m \times 1$, то определенные выше нормы будут имеют следующий вид:

1. Первая норма (1-норма)

$$\|X\|_1 = \sum_i |x_i|.$$

2. Вторая норма (Евклидова норма или 2-норма):

$$\|X\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}.$$

3. Бесконечная норма (∞ -норма):

$$\|X\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Пример 2 Найти первую, вторую и бесконечную нормы для вектора

$$X = (1, -3, -7)^T.$$

$$\|X\|_1 = |1| + |-3| + |-7| = 11,$$

$$\|X\|_2 = \sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-7)^2} = \sqrt{59} \approx 7.68,$$

$$\|X\|_\infty = \max(|1|, |-3|, |-7|) = 7.$$

4.3. Собственные значения матрицы

Собственными значениями квадратной матрицы A называются корни ее характеристического уравнения:

$$\det(A - \lambda E) = 0. \quad (3)$$

Совокупность всех собственных значений называется *спектром матрицы* A .

Пример Найти собственные значения матрицы: $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$

Составим характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 5 \\ 4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(3-\lambda) - 5 \cdot 4 = \lambda^2 - 5\lambda - 14 = 0.$$

Решая квадратное уравнение, находим $\lambda_1 = 7, \lambda_2 = -2$. Спектр матрицы A состоит из чисел: 7, -2.

4.4. Метод простой итерации

Рассмотрим систему линейных уравнений (1) с невырожденной матрицей A . Предположим, что все диагональные элементы матрицы A не равны нулю. Поделим каждую строку системы (1) на соответствующий диагональный элемент матрицы $A - a_{ii}$. Получим систему

[illegible]

Систему (4) можно записать в матричном виде:

$$\overline{AX} = \overline{B}, \quad (5)$$

$$\text{где } \bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & \bar{a}_{12} & \dots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{21} & 1 & \dots & \bar{a}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \dots & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} \bar{b}_1 \\ \bar{b}_2 \\ \dots \\ \bar{b}_n \end{pmatrix};$$

Представим матрицу $\bar{A}$ в виде $\bar{A} = E + C$,

$$\text{где } E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & \bar{a}_{12} & \dots & \bar{a}_{1n} \\ \bar{a}_{21} & 0 & \dots & \bar{a}_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \bar{a}_{n1} & \bar{a}_{n2} & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда систему (23) можно записать в виде: $(E + C) \cdot X = \bar{B}$. Тогда

$$\begin{aligned} EX + CX &= \bar{B} \\ X + CX &= \bar{B} \\ X &= \bar{B} - CX \end{aligned} \quad (6)$$

Рассмотрим итерационный процесс:

$$X^{(k+1)} = \bar{B} - CX^{(k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (7)$$

или в виде

$$\left\{ \begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= b_1 - (0 + c_{12}x_2^{(k)} + c_{13}x_3^{(k)} + \dots + c_{1n}x_n^{(k)}) \\ x_2^{(k+1)} &= b_2 - (c_{21}x_1^{(k)} + 0 + c_{23}x_3^{(k)} + \dots + c_{2n}x_n^{(k)}) \\ &\vdots \\ x_n^{(k+1)} &= b_n - (c_{n1}x_1^{(k)} + c_{n2}x_2^{(k)} + \dots + 0), \quad k = 0, 1, \dots \end{aligned} \right.$$

Теорема 1

Если итерационный процесс (7) сходится (т.е. существует вектор $X^* = \lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k)}$), то предельный вектор X^* этого итерационного процесса будет решением системы (6) и, следовательно, исходной системы (1).

Доказательство:

Перейдем в (7) к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X^{(k+1)} = \lim_{k \rightarrow \infty} (B - CX^{(k)}) = B - \lim_{k \rightarrow \infty} CX^{(k)} \Rightarrow X^* = B - CX^*. \blacklozenge$$

Для того чтобы запустить итерационный процесс необходимо задать значения первоначального приближения $X^{(0)}$, тогда все остальные значения $X^{(k)}$ вычисляются по формуле (7). В качестве $X^{(0)}$ обычно берут $\bar{B}$.

Решение системы (5) получается в результате бесконечного процесса, и всякий вектор $X^{(k)}$ является приближенным решением.

Метод последовательных приближений, определяемых формулой (7), носит название *метода простой итерации*.

Сформулируем условия, при которых итерационный процесс (7) сходится.

Теорема 2

Для сходимости итерационного процесса метода простой итерации при произвольном начальном приближении $X^{(0)}$ необходимо и достаточно, чтобы все собственные числа матрицы C системы (6) были по модулю меньше 1.

Теорема 3 (достаточное условие сходимости)

Если в системе (6) $\|C\| < 1$ (любая норма 1, 2, ..., ∞), то процесс (7) сходится к единственному решению при любом начальном приближении $X^{(0)}$.

Условие $\|C\| < 1$ – равносильно тому, что для матрицы A системы (1) выполняется условие диагонального преобладания по строкам, т.е. элемент, стоящий на диагонали, больше суммы модулей всех остальных элементов своей строки. Это является достаточным условием сходимости метода простой итерации.

Погрешность k -ой итерации можно оценить по формуле:

$$\|X^* - X^{(k)}\| \leq \frac{\|C\|}{1 - \|C\|} \cdot \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|, k = 1, 2, \dots \quad (8)$$

Если $\|C\| \leq 0.5$, то формула (8) принимает вид: $\|X^* - X^{(k)}\| \leq \|X^{(k)} - X^{(k-1)}\|$.

Тогда, если $\|X^{(k)} - X^{(k-1)}\| \leq \varepsilon$, то $\|X^* - X^{(k)}\| \leq \varepsilon$ и можно положить, что $X^* \approx X^{(k)}$. Т.е. итерации можно прекратить, когда разность между двумя последовательными приближениями станет меньше заданной точности.

Оценка погрешности k -ой итерации, выраженная через разность начальных итераций задается формулой:

$$\|X^* - X^{(k)}\| \leq \frac{\|C\|^k}{1 - \|C\|} \cdot \|X^{(1)} - X^{(0)}\|, k = 1, 2, \dots \quad (9)$$

В частности, если в качестве начального приближения взять $X^{(0)} = \bar{B}$, то $X^{(1)} = \bar{B} - C\bar{B}$, $X^{(1)} - X^{(0)} = \bar{B} - C\bar{B} - \bar{B} = -C\bar{B}$.

Тогда $\|X^{(1)} - X^{(0)}\| = \|-C\bar{B}\| = \|C\bar{B}\| \leq \|C\| \cdot \|\bar{B}\|$. Следовательно,

$$\|X^* - X^{(k)}\| \leq \frac{\|C\|^{k+1}}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{B}\|, k = 1, 2, \dots \quad (10)$$

Заметим, что сходящийся процесс итерации обладает важным свойством *самоисправляемости*, т.е. отдельная ошибка в вычислениях не отразится на окончательном результате, таким образом, ошибочное приближение можно рассматривать как новый начальный вектор.

Пример Привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации. Рассчитать аналитически количество итераций для решения системы линейных уравнений методом простой итерации с точностью до 0.001 для каждой переменной. Выполнить три итерации, указать погрешность полученного результата.

$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 \\ -2x_1 + 4x_2 + x_3 = 8 \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 8 \end{cases}$$

Разделим первую строку на 5, вторую – на 4, третью – на 5. Преобразованная система

$$\begin{cases} x_1 - 0.6x_2 + 0.2x_3 = 0.2 \\ -0.5x_1 + x_2 + 0.25x_3 = 2 \\ 0.4x_1 - 0.4x_2 + x_3 = 1.6 \end{cases}$$

Для этой системы $C = \begin{pmatrix} 0 & -0.6 & 0.2 \\ -0.5 & 0 & 0.25 \\ 0.4 & -0.4 & 0 \end{pmatrix}$, $\bar{B} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix}$.

Найдем ∞ -нормы матрицы C и вектора $\bar{B}$.

$$\|C\|_{\infty} = \max(0.6 + 0.2, 0.5 + 0.25, 0.4 + 0.4) = \max(0.8, 0.75, 0.8) = 0.8,$$

$$\|\bar{B}\|_{\infty} = \max(0.2, 2, 1.6) = 2.$$

Т.к. $\|C\|_{\infty} < 1$, то по теореме 2 итерационный процесс сходится. Количество шагов метода, необходимых для достижения точности 0.001 найдем, используя формулу (10).

$$\frac{\|C\|^{k+1}}{1 - \|C\|} \cdot \|\bar{B}\| = \frac{0.8^{k+1}}{1 - 0.8} \cdot 2 = 0.8^{k+1} \cdot \frac{2}{0.2} = 0.8^{k+1} \cdot 10 \leq 0.001$$

$$0.8^{k+1} \leq 0.0001$$

$$\ln(0.8^{k+1}) \leq \ln(0.0001)$$

$$(k+1) \cdot \ln 0.8 \leq \ln 0.0001$$

$$k+1 \geq \frac{\ln 0.0001}{\ln 0.8} > 41.2$$

$$k \geq 42$$

Следовательно, необходимо выполнить 42 шага для достижения точности 0.001 по каждой переменной. Заметим, что эта оценка сильно завышена и на практике следует выполнить гораздо меньшее количество итераций.

Найдем $X^{(1)}$, выполнив один шаг по методу простой итерации при начальном приближении $X^{(0)} = \bar{B}$.

$$\begin{aligned} X^{(1)} &= \bar{B} - CX^{(0)} = \bar{B} - C\bar{B} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -0.6 & 0.2 \\ -0.5 & 0 & 0.25 \\ 0.4 & -0.4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -0.88 \\ 0.3 \\ -0.72 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.08 \\ 1.7 \\ 2.32 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Аналогично выполним еще два шага по методу простой итерации:

$$X^{(2)} = \bar{B} - CX^{(1)} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -0.6 & 0.2 \\ -0.5 & 0 & 0.25 \\ 0.4 & -0.4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1.08 \\ 1.7 \\ 2.32 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.756 \\ 1.96 \\ 1.848 \end{pmatrix}$$

$$X^{(3)} = \bar{B} - CX^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.2 \\ 2 \\ 1.6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -0.6 & 0.2 \\ -0.5 & 0 & 0.25 \\ 0.4 & -0.4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.756 \\ 1.96 \\ 1.848 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.006 \\ 1.916 \\ 2.082 \end{pmatrix}$$

Оценим погрешность, с которой найдено значение $X^{(3)}$. Для этого найдем

$$X^{(3)} - X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.006 \\ 1.916 \\ 2.082 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.756 \\ 1.96 \\ 1.848 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.250 \\ -0.044 \\ 0.234 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\|X^{(3)} - X^{(2)}\|_{\infty} = \max(0.250, 0.044, 0.234) = 0.250, \text{ тогда по формуле (8) получаем:}$$

$$\|X^* - X^{(k)}\| \leq \frac{0.8}{1-0.8} \cdot 0.250 = 1. \quad X^* \approx (1 \pm 1; 2 \pm 1; 2 \pm 1).$$

4.5. Метод Зейделя

Метод Зейделя представляет модификацию метода простой итерации. В этом методе при вычислении $(k+1)$ -го приближения переменной x_i учитываются уже вычисленные на этом шаге приближения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$.

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = 0.2 - (-0.6 \cdot 2.14 + 0.2 \cdot 2.024) \approx 1.079 \\ x_2^{(2)} = 2 - (-0.5 \cdot 1.079 + 0.25 \cdot 2.024) \approx 2.034 \\ x_3^{(2)} = 1.6 - (0.4 \cdot 1.079 - 0.4 \cdot 2.034) \approx 1.982 \\ x_1^{(3)} = 0.2 - (-0.6 \cdot 2.034 + 0.2 \cdot 1.982) \approx 1.024 \\ x_2^{(3)} = 2 - (-0.5 \cdot 1.024 + 0.25 \cdot 1.982) \approx 2.017 \\ x_3^{(3)} = 1.6 - (0.4 \cdot 1.024 - 0.4 \cdot 2.017) \approx 1.997 \end{cases}$$

Оценим погрешность, с которой найдено значение $X^{(3)}$. Для этого найдем

$$X^{(3)} - X^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.024 \\ 2.017 \\ 1.997 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1.079 \\ 2.034 \\ 1.982 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.055 \\ -0.017 \\ 0.015 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\|X^{(3)} - X^{(2)}\|_{\infty} = \max(0.119; 0.135; 0.006) = 0.135, \quad \mu = \max\left(\frac{0.8}{1-0}; \frac{0.25}{1-0.5}; 0\right) = 0.8$$

Тогда по формуле (12) получаем:

$$\|X^* - X^{(k)}\| \leq \frac{0.8}{1-0.8} \cdot 0.055 = 0.22. \quad X^* \approx (1 \pm 0.3, 2 \pm 0.3, 2 \pm 0.3).$$

Вопросы для самоконтроля к Главе 4

1. В чем недостаток точных методов решения систем линейных уравнений?
2. Приведите примеры точных методов решения систем линейных уравнений.
3. Какими свойствами должна обладать норма матрицы?
4. Как найти собственные числа матрицы?
5. Запишите формулы метода простой итерации при $n=4$.
6. Сформулируйте достаточное условие сходимости метода простой итерации.
7. Что означает условие диагонального преобладания?
8. Как привести систему к виду, подходящему для метода простой итерации или Зейделя?
9. Как определить, что в методе простой итерации следует закончить итерационные процесс?
10. В чем отличие метода Зейделя от метода простой итерации?
11. Запишите формулы метода Зейделя при $n=4$.

ГЛАВА 5. РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

5.1. Общие замечания

Будем искать решение уравнения $f(x) = 0$, где $f(x)$ – некоторая непрерывная нелинейная функция. Нелинейные уравнения можно разделить на два класса: алгебраические и трансцендентные. *Алгебраическими уравнениями* называются уравнения, содержащие только алгебраические функции: целые, рациональные,

иррациональные. В частности, многочлен является целой алгебраической функцией. Уравнения, содержащие тригонометрические, показательные, логарифмические и другие неалгебраические функции, называются *трансцендентными*.

Методы решения уравнений делятся на прямые и итерационные. *Прямые методы* позволяют записать корни в виде некоторой формулы. Однако на практике не всегда удастся решить уравнения точными методами. Тогда используют *итерационные методы* или методы последовательных приближений. Тогда процесс нахождения корня состоит из двух этапов:

- отыскание приближенного значения корня или содержащего его отрезка (*интервала изоляции корня*);
- уточнение приближенного решения до некоторой заданной степени точности.

Приближенное значение корня (начальное приближение) может быть найдено различными способами: из физических соображений, из решения аналогичной задачи при других начальных данных, с помощью графических методов. Если такие оценки начального приближения произвести не удастся, то находят две близко расположенные точки a и b , в которых непрерывная функция $f(x)$ принимает значения разных знаков, т.е. выполняется условие: $f(a) \cdot f(b) < 0$. В этом случае между точками a и b есть, по крайней мере, одна точка, в которой $f(x) = 0$. В качестве начального приближения принимают одну из точек этого отрезка x_0 . Итерационный процесс состоит в нахождении последовательных приближений значений корня: $x_0, x_1, \dots, x_n$. Если эти значения с ростом n приближаются к истинному значению корня, то итерационный процесс *сходится*.

5.2. Метод деления пополам (метод бисекции)

Это один из простейших методов нахождения корней нелинейного уравнения. Пусть имеется интервал $[a, b]$, на котором функция $f(x)$ меняет свой знак, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$. В качестве начального приближения корня возьмем середину этого интервала: $x_0 = (a + b)/2$. Далее выясняем, на каком из интервалов $[a, x_0]$ или $[x_0, b]$ функция f меняет знак. В качестве нового интервала рассматриваем ту половину интервала $[a, b]$, на которой происходит смена знака. В качестве нового приближения корня выбираем середину нового отрезка и т.д. Таким образом, после каждой итерации отрезок, на котором расположен корень, уменьшается вдвое, т.е. после n итераций начальный интервал уменьшится в 2^n раз. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока длина интервала изоляции корня не станет меньше заданной точности. В качестве приближенного значения корня принимаем середину последнего интервала.

Достоинством метода деления пополам является то, что он обязательно сходится, хотя и медленно. При этом

$$|x^* - x_n| \leq \frac{b - a}{2^n}, \quad (1)$$

где x^* - точное значение корня

Неравенство (1) позволяет оценить количество шагов n , необходимых для достижения заданной точности ε .

$$\frac{b-a}{2^n} \leq \varepsilon$$

$$2^n \geq \frac{b-a}{\varepsilon}$$

$$n \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$$

5.3. Метод хорд

В методе деления пополам интервал многократно делится пополам, а в методе хорд интервал делится на неравные части в отношении $f(a):f(b)$ хордой, соединяющей точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

Пусть имеется интервал $[a, b]$, на котором функция $f(x)$ меняет свой знак, т.е. $f(a) \cdot f(b) < 0$. Для определенности будем считать, что $f(a) < 0$, $f(b) > 0$.

В методе хорд процесс итераций состоит в том, что в качестве последовательности приближений к корню принимаются значения точек пересечения хорды, соединяющей точки a и b с осью Ox (рис. 2).

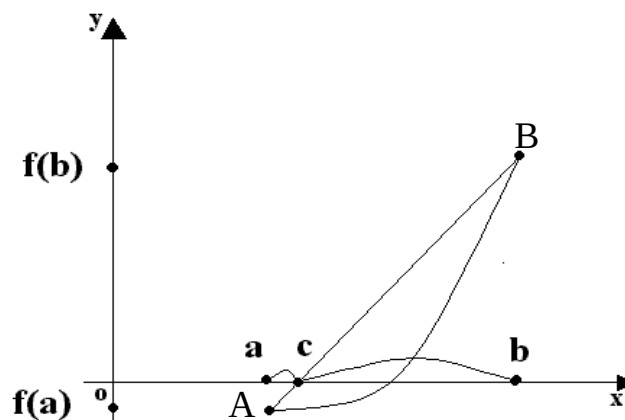


Рис. 2. Метод хорд

Найдем уравнение хорды AB : $\frac{y - f(a)}{f(b) - f(a)} = \frac{x - a}{b - a}$. Для точки пересечения

хорды с осью Ox ($x = c$, $y = 0$) получаем: $x_0 = c = a - \frac{b-a}{f(b) - f(a)} f(a)$. Далее из

отрезков $[a, c]$ и $[c, b]$ выбираем тот, на котором функция меняет знак. Для рассматриваемого случая это отрезок $[c, b]$. Следующая итерация состоит в определении нового приближения как точки пересечения новой хорды с осью Ox и т.д. Повторяем процесс до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность.

При вычислениях по методу хорд необходимо правильно выбрать неподвижный конец, для которого знак функции совпадает со знаком второй

производной в этой точке. При этом возможны следующие случаи. Если неподвижен левый конец ($f(a) \cdot f''(a) > 0$), то формула итерационного процесса для метода хорд имеет вид:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - a}{f(x_n) - f(a)} f(x_n), x_0 = b. \quad (2)$$

Если неподвижен правый конец ($f(b) \cdot f''(b) > 0$), то формула итерационного процесса для метода хорд имеет вид:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{b - x_n}{f(b) - f(x_n)} f(x_n), x_0 = a, \quad (3)$$

Оценку скорости сходимости в методе хорд дает следующая теорема.

Теорема 1

Если на интервале $[a, b]$ функция $f(x)$ непрерывна и дифференцируема, а ее производная $f'(x)$ на интервале $[a, b]$ имеет постоянный знак (т.е. на $[a, b]$ функция $f(x)$ монотонна), то верна следующая оценка:

$$|x^* - x_n| \leq \frac{M_1 - m_1}{m_1} |x_n - x_{n-1}|, \quad (4)$$

где x^* – точное значение корня, $m = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $x \in [a, b]$.

Следствие

Если отрезок $[a, b]$ достаточно узок, т.е. $M_1 \leq 2m_1$, то

$$|x^* - x_n| \leq |x_n - x_{n-1}| \quad (5)$$

В этом случае итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не будет выполняться условие: $|x_n - x_{n-1}| \leq \varepsilon$, где ε – заданная точность.

5.4. Метод касательных (Ньютона)

Метод касательных является наиболее употребительным при приближенном решении уравнений, т.к. дает довольно быструю сходимость процесса вычислений к нужному результату.

Процесс производимых итераций метода пояснен на рис.3. Составим уравнение касательной в точке $(x_n, f(x_n))$. Поскольку угловой коэффициент касательной $k = f'(x_n)$, и касательная проходит через точку $(x_n, f(x_n))$, то уравнение касательной имеет вид: $y - f(x_n) = f'(x_n) \cdot (x - x_n)$

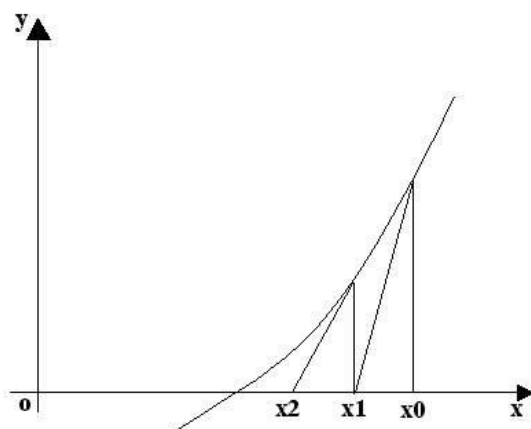


Рис. 3. Метод Ньютона

Для точки пересечения касательной с осью Ox ($x = x_{n+1}, y = 0$) получаем

$$\begin{aligned}
 0 - f(x_n) &= f'(x_n) \cdot (x_{n+1} - x_n) \\
 x_{n+1} - x_n &= -\frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\
 x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (6)
 \end{aligned}$$

За начальное приближение выбирается тот конец интервала $[a, b]$, в котором знак функции совпадает со знаком второй производной.

Теорема 2

Если функция $f(x)$ дважды непрерывна и дифференцируема на $[a, b]$, $f'(x)$ и $f''(x)$ на $[a, b]$ не меняют своих знаков (т.е. функция монотонна и выпукла вверх или вниз), то погрешность метода Ньютона можно оценить по формуле:

$$|x^* - x_n| \leq \frac{M_2}{2m_1} (x_n - x_{n-1})^2, \quad (7)$$

где $m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|$, $M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$.

Метод Ньютона обеспечивает эффект удвоения верных знаков после каждой итерации.

Следующая формула связывает погрешности двух последних приближений x_{n-1} и x_n :

$$|x^* - x_n| \leq |x_n - x_{n-1}| \quad (8)$$

Иногда бывает затруднительно вычислять на каждом шаге $f'(x_n)$. Если производная $f'(x)$ мало изменяется на отрезке $[a, b]$, то в формуле Ньютона (6) можно положить $f'(x_n) \approx f'(x_0)$. Тогда получим формулу *модифицированного метода Ньютона*:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)} \quad (9)$$

В этом случае касательные в точках $(x_n, f(x_n))$ заменяются прямыми, параллельными касательной в точке $(x_0, f(x_0))$. Модифицированный метод работает не хуже, чем метод Ньютона, но дает более медленную скорость сходимости.

Вопросы для самоконтроля к Главе 5

1. Перечислите этапы итерационных методов решения нелинейных уравнений.
2. Каким свойством должен обладать интервал изоляции корня нелинейного уравнения?
3. Опишите суть метода деления пополам.
4. Опишите суть метода хорд.
5. Опишите суть метода Ньютона.
6. Как определить, что в итерационном методе следует закончить вычисления?
7. Какое условие должно выполняться для сходимости метода Ньютона?

ГЛАВА 6. ЧИСЛЕННОЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ

Пусть имеется функция $f(x)$, которую необходимо продифференцировать несколько раз и найти производную в некоторой точке.

Если задан явный вид функции, то выражение для производной часто оказывается достаточно сложным и желательно заменить его более простым. Если же функция задана только в некоторых точках (таблично), то получить явный вид ее производных вообще невозможно. В этих ситуациях возникает необходимость приближенного (численного) дифференцирования функции.

Простейшая идея численного дифференцирования состоит в том, что функция заменяется интерполяционным многочленом (Лагранжа, Ньютона) и производная функции заменяется соответствующей производной интерполяционного многочлена.

Рассмотрим простейшие формулы численного дифференцирования, которые получаются указанным способом.

Будем предполагать, что функция задана в равностоящих узлах $x_i = x_0 + ih$, $h > 0$, $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Введем обозначения для значений функции и ее производных в узлах: $f(x_i) = y_i = f_i$, $f'(x_i) = f'_i$, $f''(x_i) = f''_i$.

Пусть известны значения функции f_0, f_1 в двух точках x_0 и $x_1 = x_0 + h$, соответственно.

Воспользуемся формулой линейной интерполяции

$$f(x) \approx y_0 + q \Delta y_0, \quad q = \frac{x - x_0}{h}.$$

$$\text{Тогда, } f'(x) \approx q' \cdot \Delta y_0 = \frac{1}{h} \cdot \Delta y_0 = \frac{y_1 - y_0}{h} = \frac{f_1 - f_0}{h}.$$

В частности, при $x = x_1$ получаем

$$f_1' = \frac{f_1 - f_0}{h} \quad (1)$$

Формула (1) называется *левой разностной производной*.

Если найти производную, используя линейную интерполяцию в точках x_1 и x_2 , то получим *правую разностную производную*:

$$f_1' = \frac{f_2 - f_1}{h} \quad (2)$$

Пусть $f(x)$ задана в трех точках x_0 , $x_1 = x_0 + h$, $x_{-1} = x_0 - h$. Используя квадратичную интерполяцию по формуле

$$f(x) \approx y_{-1} + q\Delta y_{-1} + \frac{q(q-1)}{2!}\Delta^2 y_{-1}, \quad q = \frac{x - x_0}{h},$$

получаем

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{h}\Delta y_{-1} + \frac{1}{2}\Delta^2 y_{-1}\left(\frac{1}{h}(q-1) + q \cdot \frac{1}{h}\right) = \frac{1}{2h}(2\Delta y_{-1} + (2q-1)\Delta^2 y_{-1}) = \\ &= \frac{1}{2h}(2\Delta y_{-1} + 2q\Delta^2 y_{-1} - \Delta^2 y_{-1}) = \frac{1}{2h}(2(y_0 - y_{-1}) + 2q\Delta^2 y_{-1} - (y_1 - 2y_0 + y_{-1})) = \\ &= \frac{1}{2h}(y_1 - y_{-1} + 2q\Delta^2 y_{-1}). \end{aligned}$$

В частности, при $x = x_0$ получаем

$$f_0' = \frac{f_1 - f_{-1}}{2h} \quad (3)$$

Формула (3) называется *центральной разностной производной*.

Наконец, если взять вторую производную, используя квадратичную интерполяцию, то получим формулу:

$$f''(x) = \left(\frac{1}{2h}(y_1 - y_{-1} + 2q\Delta^2 y_{-1}) \right)' = \frac{y_1 - 2y_0 + y_{-1}}{h^2}.$$

В частности, при $x = x_0$ получаем

$$f_0'' = \frac{f_1 - 2f_0 + f_{-1}}{h^2} \quad (4)$$

Формула (4) носит название *второй разностной производной*.

Формулы (1) – (4) называются *формулами численного дифференцирования*.

При численном дифференцировании, как и при интерполяции, возникает два типа погрешностей: усечения и округления. Погрешность усечения возникает из-за замены функции на интерполирующий многочлен и ее производной на производную от интерполяционного многочлена. Погрешность округления возникает из-за того, что значения y_i известны не точно, а с некоторой погрешностью ε .

Оценим погрешность усечения. Предполагая функцию f достаточное число раз непрерывно дифференцируемой, можно получить погрешности усечения приближенных формул (1) – (4).

Для формулы (1)

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{h}{2} M_2, \quad \text{где } M_2 = \max_{[x_0, x_1]} |f''(x)|. \quad (5)$$

Для формулы (3)

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{h^2}{6} M_3, \quad \text{где } M_3 = \max_{[x_{-1}, x_1]} |f'''(x)|. \quad (6)$$

Для формулы (4)

$$R_{\text{усеч}} \leq \frac{h^2}{12} M_4, \quad \text{где } M_4 = \max_{[x_{-1}, x_1]} |f^{(4)}(x)|. \quad (7)$$

Погрешности округления формул (1), (3), (4), соответственно равны $2\varepsilon/h$, ε/h , $4\varepsilon/h^2$.

Погрешность усечения при уменьшении h уменьшается, а погрешность округления, напротив, увеличивается (рис. 4). Поэтому шаг не следует брать слишком большой, чтобы погрешность усечения не была велика, и не следует брать слишком маленьким, чтобы не была велика погрешность округления.

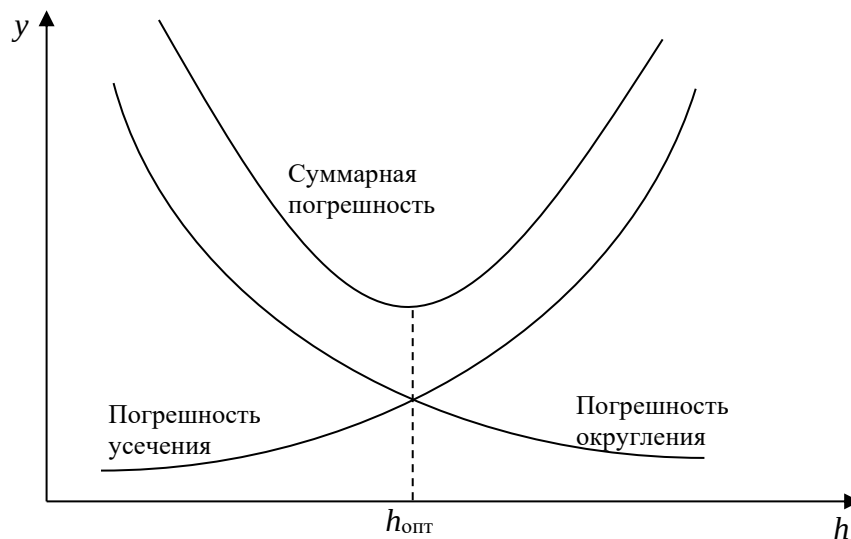


Рис. 4. Оптимальный шаг дифференцирования

Оптимальный шаг для формулы (1):

$$h_{\text{опт}} = \sqrt{\frac{4\varepsilon}{M_2}}. \quad (8)$$

Оптимальный шаг для формулы (3):

$$h_{\text{опт}} = \sqrt[3]{\frac{3\varepsilon}{M_3}}. \quad (9)$$

Оптимальный шаг для формулы (4):

$$h_{\text{опт}} = 2 \cdot \sqrt[4]{\frac{3\varepsilon}{M_4}}. \quad (10)$$

Пример По таблице значений функции $f(x)$. Найти оценку первой производной в точке 0.5. Оценить погрешность, если известно, что $|f'''(x)| \leq 2.5$ при $x \in [0.4; 0.8]$.

x	0.4	0.6	0.8
y	0.400	1.485	2.680

По формуле (3) при $h = 0.1$ получаем

$$f'(0.5) = \frac{f(0.6) - f(0.4)}{2 \cdot 0.1} = \frac{1.485 - 0.400}{0.2} = 5.425$$

Погрешность усечения оценим по формуле (6): $R_{\text{усеч}} \leq \frac{0.1^2}{6} 2.5 < 0.005$.

$$f'(0.5) \approx 5.425 \pm 0.005.$$

Используя интерполяционные многочлены более высоких порядков можно получать формулы численного дифференцирования для производных более высокого порядка и для большего количества узлов интерполирования.

Вопросы для самоконтроля к Главе 6

1. В каких случаях применяют формулы численного дифференцирования?
2. Запишите формулы левой и правой разностных производных.
3. Запишите формулу центральной разностной производной.
4. Почему уменьшение шага при дифференцировании не всегда приводит к повышению точности результата?

ГЛАВА 7. ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ

7.1. Постановка задачи

Пусть известны значения функции $y = f(x)$ в точках $x_0, x_1, \dots, x_n$: $y_i = f(x_i)$.

Необходимо найти значение $\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx$. Основная идея численного

интегрирования заключается в том, чтобы заменить функцию $f(x)$ на интерполирующую ее функцию $y(x)$ (которую можно проинтегрировать),

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \int_{x_0}^{x_n} y(x) dx.$$

Обычно в качестве интерполирующей функции

используется интерполяционный многочлен. Заменяя подынтегральную функцию каким-нибудь интерполяционным многочленом, получаем *квадратурные формулы* вида:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) + R, \text{ где } A_i - \text{коэффициенты, зависящие только от выбора}$$

узлов интерполяции, R – остаточный член или погрешность квадратурной формулы. При отбрасывании R возникает погрешность усечения.

Квадратурные формулы для равноотстоящих узлов называются формулами *Ньютона-Котеса*. Формулы Ньютона-Котеса различаются степенями использованных интерполяционных многочленов. Чтобы не иметь дело с многочленами высоких степеней, обычно разбивают промежуток интегрирования на отдельные участки, применяют формулы Ньютона-Котеса с невысокими степенями на каждом участке и потом складывают полученные результаты. Наиболее простыми из формул такого типа являются формулы прямоугольников, трапеций и Симпсона.

7.2. Формула трапеций

Соединяя каждые два узла прямой (т.е. применяя линейную интерполяцию) получим, что площадь под кривой приближенно равна сумме площадей трапеций (рис. 5). Пусть $x_i - x_{i-1} = \text{const} = h$, $i = 1, 2, \dots, n$.

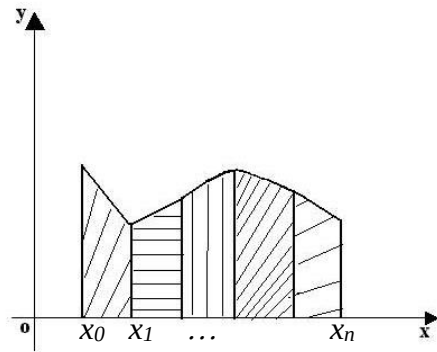


Рис. 5. Метод трапеций

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \int_{a=x_0}^{b=x_n} f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-1}}^{x_n} f(x)dx = \\ &= h \left[\frac{y_0 + y_1}{2} \right] + h \left[\frac{y_1 + y_2}{2} \right] + \dots + h \left[\frac{y_{n-1} + y_n}{2} \right] = h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right). \end{aligned}$$

Получаем формулу трапеций

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + y_1 + y_2 + \dots + y_{n-1} \right), \quad x_0 = a, \quad x_n = b, \quad h = \frac{b-a}{n} \quad (1)$$

Погрешность усечения составляет

$$R_{\text{усеч}} = \frac{(b-a)h^2}{12} M_2, \quad \text{где } M_2 = \max_{[a,b]} |f''(x)| \quad (2)$$

Формула трапеций дает точное значение интеграла, когда подынтегральная функция линейна.

Пример По таблице значений функции найти $\int_0^4 f(x)dx$ методом трапеций.

x	0	1	2	3	4
y	0	1	4	9	16

$$h=1, \int_0^4 f(x)dx \approx 1 \cdot \left(\frac{0+16}{2} + 1 + 4 + 9 \right) = 22$$

7.3. Формула Симпсона

Соединяя каждые три узла параболой (т.е. применяя квадратичную интерполяцию) получим, что площадь под кривой приближенно равна сумме площадей криволинейных трапеций под параболоми (рис.6). Очевидно, что в этом случае число узлов должно быть нечетным (т.е. n – четное). Пусть $x_i - x_{i-1} = \text{const} = h$, $i = 1, 2, \dots, n$.

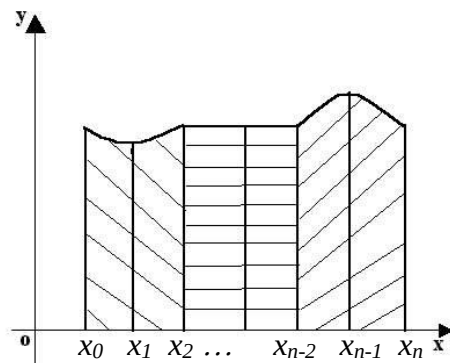


Рис. 6. Метод Симпсона

$$\begin{aligned} \text{Тогда } \int_{x_0}^{x_n} f(x)dx &= \int_{x_0}^{x_2} f(x)dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x)dx + \dots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x)dx = \\ &= 2h \left[\frac{1}{6}y_0 + \frac{2}{3}y_1 + \frac{1}{6}y_2 \right] + 2h \left[\frac{1}{6}y_2 + \frac{2}{3}y_3 + \frac{1}{6}y_4 \right] + \dots + 2h \left[\frac{1}{6}y_{n-2} + \frac{2}{3}y_{n-1} + \frac{1}{6}y_n \right] = \\ &= \frac{h}{3} (y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})) \end{aligned}$$

Получаем формулу Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{3} (y_0 + y_n + 4(y_1 + y_3 + \dots + y_{n-1}) + 2(y_2 + y_4 + \dots + y_{n-2})), \quad (3)$$

где $x_0 = a$, $x_n = b$, $h = \frac{b-a}{n}$.

Погрешность усечения формулы Симпсона составляет

$$R_{\text{усеч}} = \frac{(b-a)h^4}{180} M_4, \quad \text{где } M_4 = \max_{[a,b]} |f^{(4)}(x)| \quad (4)$$

Формула Симпсона дает точное значение интеграла, когда подынтегральная функция является многочленом до третьей степени включительно.

Погрешность округления общей формулы трапеции и общей формулы Симпсона одинакова и составляет $(b-a) \cdot \varepsilon$, где ε - погрешность вычисления y_i .

Пример В условиях предыдущего примера вычислить интеграл по методу Симпсона.

$$h=1, \int_0^4 f(x)dx \approx \frac{1}{3} \cdot (0 + 16 + 4 \cdot (1+9) + 2 \cdot 4) = 21.333.$$

7.4. Метод двойного пересчета

При практических вычислениях часто бывает затруднительно оценить погрешность усечения формулы трапеции или формулы Симпсона из-за того, что неизвестна f'' (для формулы трапеций) или $f^{(4)}$ (для формулы Симпсона). В этом случае используется метод двойного пересчета, который заключается в следующем. Вычисляют интеграл I_h по формуле трапеции или Симпсона с шагом h и вычисляют интеграл $I_{h/2}$ с шагом $h/2$. Далее используют правило Рунге:

$$|I - I_{h/2}| \approx \frac{1}{2^k - 1} |I_h - I_{h/2}|, \quad (5)$$

где $k = 2$ для формулы трапеций или $k = 4$ для формулы Симпсона.

При заданной точности ε вычисления с уменьшающимся в 2 раза каждый раз шагом проводят до тех пор, пока не будет выполняться условие:

$$|I_h - I_{h/2}| < (2^k - 1) \varepsilon, \quad (6)$$

Вопросы для самоконтроля к Главе 7

1. В каких случаях применяют формулы численного интегрирования?
2. Запишите формулу трапеций при $n=5$.
3. Дайте геометрическую интерпретацию метода трапеций.
4. Запишите формулу Симпсона при $n=6$.
5. Дайте геометрическую интерпретацию метода Симпсона.
6. Как определить шаг интегрирования, если не известны производные подынтегральной функции?

ГЛАВА 8. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

8.1. Постановка задачи

Дифференциальными уравнениями первого порядка называются уравнения, содержащие производную первого порядка. Если задано начальное условие, то имеем задачу Коши, которая в общем случае имеет вид:

$$\begin{cases} y'(x) = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

Требуется найти функцию $f(x)$, удовлетворяющую (1). Численное решение такой задачи получают, изменяя x_0 на малую величину h и переходя к новой точке $x_1 = x_0 + h$. При этом значение функции в точке x_1 определяется по наклону кривой в точке x_0 , вычисленному с помощью дифференциального уравнения. Затем, изменяя x_1 на малую величину h и переходя к новой точке $x_2 = x_1 + h$, аналогичным образом находят $f(x_1)$, и т.д. до тех пор, пока не дойдем до нужной точки. Таким образом, график численного решения задачи Коши – это последовательность отрезков прямых, которыми аппроксимируется кривая $y = f(x)$.

8.2. Метод Эйлера

В методе Эйлера заменяют точное значение $f(x_0 + h)$ на значение касательной, проведенной к графику $y = f(x)$ в точке (x_0, y_0) (рис. 7).

Формула Эйлера имеет вид:

$$y(x_{i+1}) = y(x_i) + hf(x_i, y(x_i)) \quad (2)$$

или

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i) \quad (3)$$

В методе Эйлера на одном шаге возникает погрешность $C_1 \cdot h^2$, которая накапливается в процессе решения и к концу решения составляет $C_1 \cdot h$.

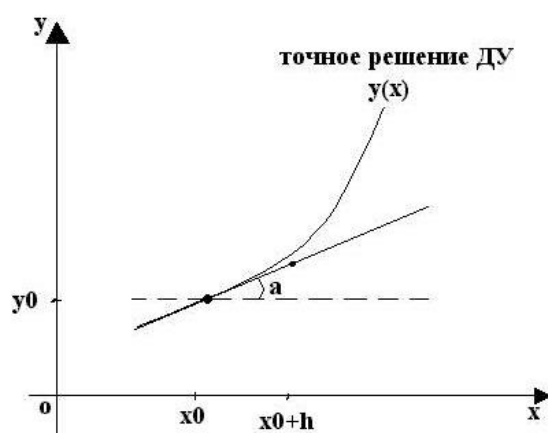


Рис. 7. Метод Эйлера

Пример Найти $y(1.3)$, выполнив 3 шага метода Эйлера для задачи Коши

$$\begin{cases} y' = y - 2x \\ y(1) = 3 \end{cases}$$

$$h = \frac{1.3-1}{3} = 0, \quad f(x, y) = y - 2x,$$

$$y(x_0) = y(1) = y_0 = 3$$

$$y(x_1) = y(1.1) = y_1 = y_0 + h \cdot f(x_0, y_0) = 3 + 0.1 \cdot f(1, 3) = 3 + 0.1 \cdot (3 - 2 \cdot 1) = 3.1$$

$$y(x_2) = y(1.2) = y_2 = y_1 + h \cdot f(x_1, y_1) = 3.1 + 0.1 \cdot f(1.1, 3.1) = 3.1 + 0.1 \cdot (3.1 - 2 \cdot 1.1) = 3.19$$

$$y(x_3) = y(1.3) = y_3 = y_2 + h \cdot f(x_2, y_2) = 3.19 + 0.1 \cdot f(1.2, 3.19) = 3.19 + 0.1 \cdot (3.19 - 2 \cdot 1.2) = 3.269.$$

8.3. Методы Рунге-Кутта

Лучшие модификации метода Эйлера - методы Рунге-Кутта. Рассмотрим метод Рунге-Кутта с коррекцией в средней точке. Вычисления производятся по формулам:

$$y_{i+1/2}^* = y_i + \frac{h}{2} f(x_i, y_i) \quad (4)$$

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i + h, y_{i+1/2}^*)$$

Погрешность этого метода равна $C_3 \cdot h^2$.

Другой метод Рунге-Кутта – метод с коррекцией по средней производной. Вычисления производятся по формулам:

$$\begin{aligned} y_{i+1}^* &= y_i + hf(x_i, y_i) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2} (f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)) \end{aligned} \quad (5)$$

Погрешность этого метода равна $C_4 \cdot h^2$.

На практике чаще всего используют метод Рунге-Кутта четвертого порядка:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(x_i, y_i) \\ k_2 &= f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_1) \\ k_3 &= f(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} \cdot k_2) \\ k_4 &= f(x_i + h, y_i + h \cdot k_3) \\ y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \end{aligned} \quad (6)$$

Погрешность этого метода равна $C_5 \cdot h^4$.

8.4. Метод двойного пересчета

Явные оценки для погрешности решения весьма затруднительны, т.к. константы, участвующие в оценке погрешности весьма трудно оценить. Поэтому

используют двойной пересчет: находят решение дифференциального уравнения на $[a, b]$ дважды с шагом h и с шагом $h/2$. Затем сравнивают полученные двумя способами значения функции во всех точках x_i , в которых были вычислены оба значения. Считается, что необходимая точность достигнута, если разность этих значений не превосходит ε для методов первого порядка точности, 3ε для методов второго порядка, 15ε для методов четвертого порядка.

Вопросы для самоконтроля к Главе 8

1. Приведите формулы Эйлера.
2. Приведите формулы Рунге-Кутты 4 порядка.
3. В чем суть метода двойного пересчета?

ГЛАВА 9. ОДНОМЕРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

9.1. Постановка задачи

Требуется найти наибольшее (или наименьшее) значение функции $y = f(x)$, заданной на множестве σ , и определить значение $x \in \sigma$, при котором целевая функция принимает это экстремальное значение. Если в качестве σ взять отрезок $[a, b]$, и функция $f(x)$ непрерывна, то по теореме Вейерштрасса функция имеет на $[a, b]$ наибольшее и наименьшее значения. В этом случае задача оптимизации имеет решение (возможно неединственное).

Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на $[a, b]$, и может быть найдено явное выражение для ее производной $f'(x)$. Тогда $f(x)$ достигает своего наибольшего и наименьшего значения либо в граничных точках $x = a$, $x = b$, либо в одной из критических точек, где $f'(x) = 0$. Следовательно, для определения наибольшего или наименьшего значения такой функции нужно вычислить ее значения во всех критических точках, в граничных точках и выбрать из полученных значений наибольшее и наименьшее. При нахождении критических точек возможно применение численных методов решения уравнения.

В ряде случаев целевая функция дифференцируема не во всех точках, либо вычисление ее производной в явном виде невозможно или требует больших затрат. В этих случаях для нахождения экстремума используются специальные *методы поиска*, состоящие в вычислениях $f(x)$ в некоторых точках и выбора среди них наибольшего или наименьшего значения. Для успешного применения этих методов обычно необходимо, чтобы функция $f(x)$ была *унимодальной*, т.е. имела на $[a, b]$ только один минимум или максимум.

Простейшим методом поиска экстремума является метод *перебора*. Будем для определенности говорить о нахождении минимума. Отрезок, на котором находится минимум, называется *интервалом неопределенности*. Разобьем отрезок $[a, b]$ на n равных частей $[x_i, x_{i+1}]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) длины $h = \frac{b-a}{n}$. Вычислив

значение $f(x)$ в узлах x_i , найдем среди них наименьшее $y_k = f(x_k)$. Ясно, что минимум находится на отрезке $[x_{k-1}, x_{k+1}]$. Если выполняется условие, что $|x_{k+1} - x_{k-1}| \leq \varepsilon$, где ε – заданная точность, то за точку минимума принимаем x_k . Иначе разбиваем отрезок $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ на n равных частей и повторяем вычисления.

Поскольку вычисление значений $f(x)$ может оказаться весьма трудоемким, то желательно сократить количество таких вычислений. Одним из наиболее эффективных методов, в котором при ограниченном количестве вычислений достигается наилучшая точность, является *метод золотого сечения*.

9.2. Метод золотого сечения

Метод состоит в построении последовательности отрезков $[a_0, b_0]$, $[a_1, b_1]$, ... ($a_0 = a$, $b_0 = b$), стягивающихся к точке минимума $f(x)$, причем на каждом шаге вычисление значения $f(x)$ производится только один раз. Рис. 8 иллюстрирует идею метода.

На первом шаге внутри отрезка $[a_0, b_0]$ выбираем две внутренние точки x_1 и x_2 и вычисляем значения $f(x_1)$ и $f(x_2)$ (рис.8, а). Пусть, для определенности, $f(x_1) < f(x_2)$. Тогда, очевидно минимум расположен на отрезке $[a_0, x_2]$ и этот отрезок можно взять в качестве нового интервала неопределенности. Второй шаг метода проводим на отрезке $[a_1, b_1]$ ($a_1 = a_0$, $b_1 = x_2$) (рис.8, б). Теперь опять нужно выбрать две внутренние точки, но одна из них (x_1) осталась с предыдущего шага (она становится новой x_2 для нового интервала), поэтому достаточно выбрать лишь одну точку x_1 , вычислить $f(x_1)$ и произвести сравнение и т.д. до тех пор, пока не будет достигнута заданная точность.

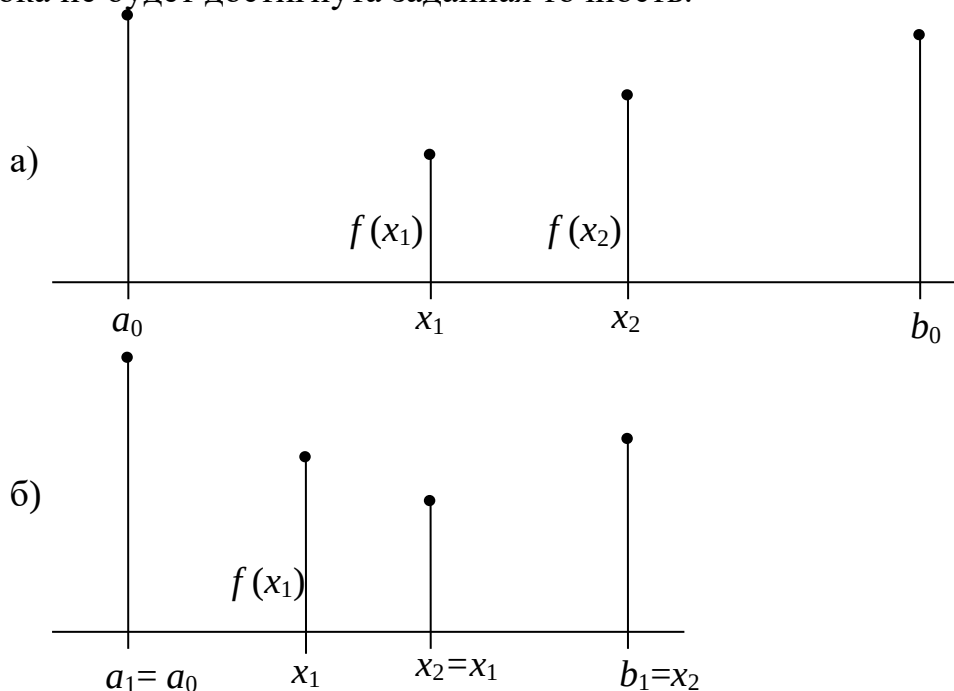


Рис. 8. Метод золотого сечения

Рассмотрим способ размещения внутренних точек на каждом отрезке $[a_k, b_k]$. Пусть длина интервала неопределенности равна l , а точка деления делит его на части l_1 , l_2 : $l_1 > l_2$, $l_1 + l_2 = l$. Золотое сечение интервала неопределенности выбирается из соотношения:

$$\frac{l_1}{l} = \frac{l_2}{l_1}. \quad (1)$$

Преобразуем (1) и найдем отношение $\frac{l_2}{l_1}$.

$$l_1^2 = l_2 l$$

$$l_1^2 = l_2 (l_1 + l_2)$$

$$l_1^2 + l_1 l_2 - l_1^2 = 0$$

$$\left(\frac{l_2}{l_1}\right)^2 + \frac{l_2}{l_1} - 1 = 0$$

Решив квадратное уравнение, находим $\frac{l_2}{l_1} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

Поскольку нас интересует только положительное значение, то $\frac{l_2}{l_1} = \frac{l_1}{l} = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \approx 0.618$. Откуда

$$l_1 \approx 0.618l, l_2 \approx 0.382l. \quad (2)$$

Итак, алгоритм метода золотого сечения для поиска минимального значения функции можно описать следующим образом:

1. Находим точки золотого сечения из (2) для интервала неопределенности $[a, b]$:
 $y = 0.618a + 0.382b, \quad z = 0.382a + 0.618b$
2. Находим значения функции в точках y и z : $A = f(y), \quad B = f(z)$.
3. Если $A < B$, то новый интервал неопределенности $[a, z]$, где $B = A, \quad z = y, \quad y = 0.618a + 0.382b$, вычисляем новое значение $A = f(y)$ и переходим на п.3. Иначе переходим на п.4.
4. Новый интервал неопределенности $[y, b]$, где $A = B, \quad y = z, \quad z = 0.382a + 0.618b$, вычисляем новое значение $B = f(z)$ и переходим на п.3.

Вычисления прекращаются, когда $b - a < \varepsilon$. Тогда $x = \frac{a + b}{2}$.

Вопросы для самоконтроля к Главе 9

1. Каким свойством обладает интервал неопределенности?
2. В чем суть метода золотого сечения?
3. Приведите соотношение золотого сечения
4. Чем золотое сечение лучше деления отрезка на 3 части?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Волков Е.А. Численные методы. М., Наука, 1987.
2. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. М., Наука, 1970.
3. Турчак Л.И. Основы численных методов. М., Наука, 1987.